

31.

Diskriminantensatz für Ordnungen eines algebraischen Zahl- oder Funktionenkörpers.

ormalsize J. Reine Angew. Math. 157 (1926), 82–104

oindent§ 3. Vollständig reduzible Ringe.

oindent1. Der Ring $\mathfrak{R}$ heißt *vollständig reduzibel*, wenn in der Produktdarstellung seines Nullideals (§ 2, 2) alle Primärkomponenten Primideale werden; oder — was nach § 2, 1. und 2. damit identisch ist — wenn $\mathfrak{R}$ sich darstellen läßt als direkte Summe von endlich vielen Körpern. Der vollständig reduzible Ring heißt *vollständig reduzibel erster Art*, wenn alle Primideale von erster Art (§ 2, 4.); im entgegengesetzten Fall *vollständig reduzibel zweiter Art*.

Ist $\mathfrak{P}$ ein vollkommener Körper, so gibt es also nur vollständige Reduzibilität erster Art; insbesondere ist dies stets der Fall bei algebraisch-abgeschlossenem Körper. Im folgenden bedeute speziell $\overline{\mathfrak{P}}$ den aus $\mathfrak{P}$ abgeleiteten algebraisch-abgeschlossenen Körper; und $\overline{\mathfrak{R}}$ sei gleich $\mathfrak{R}[\overline{\mathfrak{P}}]$.

oindent2. **Satz.** *Der Ring $\mathfrak{R}$ ist dann und nur dann vollständig reduzibel erster Art, wenn der Erweiterungsring $\overline{\mathfrak{R}} = \mathfrak{R}[\overline{\mathfrak{P}}]$ mit algebraisch-abgeschlossenem $\overline{\mathfrak{P}}$ vollständig reduzibel (erster Art) ist.*

Der Beweis erfolgt in drei Schritten:

2a. *Aus vollständiger Reduzibilität von $\mathfrak{R}$ — allgemeiner irgendeines Erweiterungsringes — folgt vollständige Reduzibilität (erster oder zweiter Art) von $\overline{\mathfrak{R}}$.*

Denn nach Voraussetzung gilt für das Nullideal von $\mathfrak{R}$ eine Darstellung als kleinstes gemeinsames Vielfaches von Primidealen: $(0) = [\mathfrak{p}_1, \dots, \mathfrak{p}_s]$. Durch Durchschnittsbildung kommt in $\overline{\mathfrak{R}}$ als Darstellung des Nullideals:

$$(0) = [\overline{\mathfrak{R}}\mathfrak{p}_1, \dots, \overline{\mathfrak{R}}\mathfrak{p}_s];$$

die Ideale $\overline{\mathfrak{R}}\mathfrak{p}_i$ sind aber nach § 1, 3. Primideale.

2b. *Aus vollständiger Reduzibilität erster Art von $\overline{\mathfrak{R}}$ folgt vollständige Reduzibilität (erster Art) von $\mathfrak{R}$, allgemeiner vollständige Reduzibilität erster Art jedes Zwischenrings von $\mathfrak{R}$ und $\overline{\mathfrak{R}}$.*

Da nach § 2, 3. der Darstellung von $\overline{\mathfrak{R}}$ als direkte Summe eine solche von $\mathfrak{R}$ entspricht, derart, daß jede Komponente $\mathfrak{R}_i$ Erweiterungsring $\mathfrak{R}_i[\mathfrak{P}_i]$ wird — wo $\mathfrak{P}_i$ zu $\mathfrak{P}$ isomorpher Erweiterungskörper des zu $\mathfrak{P}$ isomorphen Unterkörpers $\mathfrak{P}_i$ der Komponente $\mathfrak{R}_i$ ist — so genügt die Betrachtung der einzelnen Komponente $\mathfrak{R}_i$.

Es kann also ohne Beschränkung der Allgemeinheit angenommen werden, daß $\overline{\mathfrak{R}}$ Körper, und zwar endlicher Erweiterungskörper erster Art seines Unterkörpers $\overline{\mathfrak{P}}$ ist. Somit wird $\overline{\mathfrak{R}}$ erzeugt durch Adjunktion eines primitiven Elementes (erster Art) zu $\overline{\mathfrak{P}}$; anders ausgedrückt: es wird $\overline{\mathfrak{R}}$ isomorph dem Restklassenring $\overline{\mathfrak{P}}[x]/(f(x))$, wo $f(x)$ eine Primfunktion erster Art in dem Polynombereich $\overline{\mathfrak{P}}[x]$ einer Unbestimmten x bedeutet. Ist $\mathbb{Q}$ ein Erweiterungskörper von $\overline{\mathfrak{P}}$, so wird $\mathbb{Q}[x]/(f(x))$ isomorph zu $\overline{\mathfrak{R}}[\mathbb{Q}]$; denn da beim Übergang von $\overline{\mathfrak{P}}[x]$ zu $\mathbb{Q}[x]$ der Rang des Restklassenrings erhalten bleibt — gleich dem Grad von $f(x)$ — so handelt es sich genau um die in § 1, 2. angegebene Konstruktion des Erweiterungsringes. In $\mathbb{Q}[x]$ zerfällt $f(x)$ in paarweise teilerfremde Primfunktionen

erster Art, deren jede ein Primideal in $\mathbb{Q}[x]$ erzeugt; das heißt aber, daß $\mathbb{Q}[x]/(f(x))$ und damit wegen des Isomorphismus auch $\overline{\mathfrak{R}}[\mathbb{Q}]$ vollständig reduzibel erster Art wird. Da dies für jeden Erweiterungskörper $\mathbb{Q}$, insbesondere auch für den algebraisch-abgeschlossenen $\overline{\mathfrak{P}}$ gilt, ist damit 2b. bewiesen.

2c. Ist $\mathfrak{R}$ vollständig reduzibel zweiter Art, so ist $\overline{\mathfrak{R}}$ nicht vollständig reduzibel.

Wie unter 2b. genügt es, $\overline{\mathfrak{R}}$ als Körper und zwar als endlichen Erweiterungskörper zweiter Art von $\overline{\mathfrak{P}}$ anzunehmen. Es ist zu zeigen, daß in der Darstellung von $\overline{\mathfrak{R}}$ als direkte Summe primärer Ringe mindestens eine eigentlich primäre Komponente auftritt. Dazu genügt der Nachweis eines von Null verschiedenen Elementes aus $\overline{\mathfrak{R}}$, von dem eine Potenz verschwindet. Denn wenn $B \neq 0$, muß mindestens eine Komponente $B_i \neq 0$ sein; wenn $B^p = 0$, muß $B_i^p = 0$ sein (§ 2, 2., Homomorphismus von $\overline{\mathfrak{R}}$ zu $\overline{\mathfrak{R}}_i$); und also wird $\overline{\mathfrak{R}}_i$ kein Körper.

Sei η ein Element zweiter Art aus $\overline{\mathfrak{R}}$, vom Exponenten $\ell \geq 1$; sei

$$F(\eta) = \eta^{kp^\ell} + \gamma_1 \eta^{kp^{\ell-1}} + \cdots + \gamma_k = 0$$

die Gleichung niedrigsten Grades, der η in bezug auf $\overline{\mathfrak{P}}$ genügt, wo p die Charakteristik von $\overline{\mathfrak{P}}$ bedeutet; die Elemente $\eta, \eta^p, \dots, \eta^{kp^{\ell-1}}$ aus $\overline{\mathfrak{R}}$ sind also linear unabhängig in bezug auf $\overline{\mathfrak{P}}$ und bleiben folglich nach der Gleichheitsdefinition auch in $\overline{\mathfrak{R}}$ linear unabhängig in bezug auf $\overline{\mathfrak{P}}$. Setzt man daher

$$G(\eta) = \eta^{kp^{\ell-1}} + \gamma_1 \eta^{kp^{\ell-2}} + \cdots + \gamma_k,$$

so wird $G(\eta)$ ein von Null verschiedenes Element aus $\overline{\mathfrak{R}}$; denn wegen $p > 1$ und $\ell \geq 1$ wird $kp^{\ell-1}$ stets kleiner als kp^ℓ ; es kann also keine Abhängigkeit zwischen den in $G(\eta)$ auftretenden Potenzen von η bestehen. Es wird aber $(G(\eta))^p$ gleich $F(\eta)$ und verschwindet somit; damit ist 2c. bewiesen.

Aus 2a. und 2c. folgt, daß die vollständige Reduzibilität (erster Art) von $\overline{\mathfrak{R}}$ die vollständige Reduzibilität erster Art von $\mathfrak{R}$ nach sich zieht; aus 2b. folgt die Umkehrung; damit ist der Satz unter 2. bewiesen.

3. Folgerung. Ist $\overline{\mathfrak{R}}$ vollständig reduzibel erster Art, so wird $\overline{\mathfrak{R}}$ direkte Summe von Ringen vom Range eins, also von zu $\overline{\mathfrak{P}}$ isomorphen Körpern. Eine solche Zerlegung in Ringe vom Rang eins existiert schon in einem Ring $\mathfrak{R}[\mathbb{Q}]$, wo $\mathbb{Q}$ endlicher Erweiterungskörper von $\mathfrak{P}$.

Denn $\mathfrak{R}$ wird nach 2b. direkte Summe von Körpern, die als endliche Erweiterungen von zu $\overline{\mathfrak{P}}$ isomorphen Unterkörpern (§ 2, 2.) — wegen der algebraischen Abgeschlossenheit von $\overline{\mathfrak{P}}$ — mit diesen Unterkörpern identisch werden. Es kommt somit

$$\overline{\mathfrak{R}} = \overline{\mathfrak{P}}_{\varepsilon_1} + \cdots + \overline{\mathfrak{P}}_{\varepsilon_n} \quad \text{mit} \quad \bar{e} = \varepsilon_1 + \cdots + \varepsilon_n;$$

die Komponenten ε_i von $\bar{e}$ bilden zugleich eine (linear unabhängige) Modulbasis von $\overline{\mathfrak{R}}$.

Werden die ε_i nach § 1, 2. als lineare Kombinationen der ω_j aus $\mathfrak{R}$ mit Koeffizienten aus $\overline{\mathfrak{P}}$ dargestellt, so bestimmt das System aller Koeffizienten einen endlichen Erweiterungskörper $\mathbb{Q}$ von $\mathfrak{P}$; es gehören also die ε_i zu $\mathfrak{R}[\mathbb{Q}]$ und aus der Eigenschaft der Modulbasis kommt: $\mathfrak{R}[\mathbb{Q}] = \mathbb{Q}_{\varepsilon_1} + \cdots + \mathbb{Q}_{\varepsilon_n}$. Es gilt somit schon in $\mathfrak{R}[\mathbb{Q}]$ eine Zerlegung in Ringe vom Range eins, und in jedem Zwischenring von $\mathfrak{R}[\mathbb{Q}]$ und $\overline{\mathfrak{R}}$ entstehen die unzerlegbaren Komponenten als Erweiterungsringe von $\mathbb{Q}_{\varepsilon_i}$.¹

ewpage

¹Vgl. Fußnote in der Originalarbeit.

§ 4. Matrizendarstellung, Spuren und Diskriminanten bei Ringen endlichen Ranges.

Die Voraussetzungen über den zugrunde liegenden Ring seien in diesem und dem nächsten Paragraphen etwas allgemeiner als bisher, um auch die Ordnungen in Zahl- und Funktionenkörpern zu umfassen. Es handelt sich um eine allgemeine und gleichmäßige Formulierung von im wesentlichen bekannten Dingen.

Voraussetzung: $\mathfrak{R}$ sei Erweiterungsring eines Ringes $\mathbb{Z}$ ohne Nullteiler; das Einheits-
element von $\mathfrak{R}$ sei schon in $\mathbb{Z}$ gelegen. Für jeden $\mathbb{Z}$ -Modul aus $\mathfrak{R}$ — also insbesondere für $\mathfrak{R}$ selbst — existiere wenigstens eine endliche Modulbasis, die aus in bezug auf $\mathbb{Z}$ linear unabhängigen Elementen besteht. — Neben $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ wird $\beta_1, \dots, \beta_s$ dann und nur dann linear unabhängige Modulbasis desselben $\mathbb{Z}$ -Moduls, wenn die Transformationsdeterminante eine Einheit aus $\mathbb{Z}$ ist.

Die Voraussetzung ist offenbar erfüllt für die bis jetzt betrachteten Ringe endlichen Ranges, wo $\mathbb{Z}$ zum Körper $\mathfrak{P}$ wird. Sie ist ebenfalls erfüllt für die Ordnungen in Zahl- und Funktionenkörpern, wo $\mathbb{Z}$ der Ring der ganzen rationalen Zahlen, bzw. der Funktionalbereich wird.²

1. Zu $\mathfrak{R}$ homomorphe Matrizenringe. Sei $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ eine (linear unabhängige) $\mathbb{Z}$ -Modulbasis des Ideals $\mathfrak{a}$, und γ ein beliebiges Element aus $\mathfrak{R}$. Dann gehört auch $\gamma\alpha_i$ zu $\mathfrak{a}$ und es bestehen somit Gleichungen, mit Koeffizienten aus $\mathbb{Z}$:

$$\gamma\alpha_i = \sum_j c_{ij}\alpha_j, \quad c_{ij} \in \mathbb{Z};$$

oder in Matrizenform, wenn jeweils $(\alpha_1, \dots, \alpha_s)$ die aus diesen Elementen bestehende einzeilige Matrix bedeutet:

$$\gamma(\alpha_1, \dots, \alpha_s) = (\alpha_1, \dots, \alpha_s) \cdot C, \quad C = (c_{ij}).$$

Durchläuft γ alle Elemente aus $\mathfrak{R}$, so bildet die Gesamtheit der vermöge der Basis α_i zugeordneten Matrizen C einen homomorphen Ring $\mathfrak{R}_{\mathfrak{a}}$; es wird $\mathfrak{R}_{\mathfrak{a}}$ isomorph dem Restklassenring $\mathfrak{R}/((0) : \mathfrak{a})$, wo $(0) : \mathfrak{a}$ den Idealquotienten des Nullideals durch $\mathfrak{a}$ bedeutet.

Denn die Differenz $\beta - \gamma$ ist offenbar $\beta C - \gamma C$ zugeordnet; dasselbe gilt vom Produkt. Denn es kommt:

$$(\beta\gamma)\alpha_i = \beta\left(\sum_j c_{ij}\alpha_j\right) = \sum_j c_{ij}(\beta\alpha_j) = \sum_j c_{ij}\left(\sum_k b_{jk}\alpha_k\right) = \sum_k \left(\sum_j c_{ij}b_{jk}\right)\alpha_k,$$

also wird $\beta\gamma$ die Matrix CB zugeordnet.

Den Elementen c aus $\mathbb{Z}$ sind insbesondere die Diagonalmatrizen cE zugeordnet, wo E die dem Einheits- e entsprechende Matrix (δ_{ij}) bedeutet. Da ferner allen und nur den Elementen γ , für die $\gamma\mathfrak{a}$ gleich dem Nullideal wird, die Nullmatrix zugeordnet ist, so kommt der angegebene Isomorphismus.

Eine Basis α von $\mathfrak{a}$ erzeugt einen zu $\mathfrak{R}_{\mathfrak{a}}$ isomorphen und zwar äquivalenten Matrizenring $\mathfrak{R}_{\tilde{\mathfrak{a}}} = P^{-1}\mathfrak{R}_{\mathfrak{a}}P$. Sei $\beta_1, \dots, \beta_s$ eine weitere (linear unabhängige) $\mathbb{Z}$ -Modulbasis; also $(\beta_1, \dots, \beta_s) = (\alpha_1, \dots, \alpha_s)P$, wo die Determinante der Matrix P eine Einheit aus $\mathbb{Z}$ wird. Somit kommt:

$$\gamma(\beta_1, \dots, \beta_s) = \gamma(\alpha_1, \dots, \alpha_s)P = (\alpha_1, \dots, \alpha_s)CP = (\beta_1, \dots, \beta_s)P^{-1}CP,$$

²Vgl. Idealtheorie, § 3.

also $\mathfrak{R}_{\bar{\mathfrak{a}}} = P^{-1}\mathfrak{R}_{\mathfrak{a}}P$.

2. Idealklassen und Darstellungsklassen. Zwei Ideale $\mathfrak{a}$ und $\mathfrak{b}$ aus $\mathfrak{R}$ gehören derselben *Idealklasse* an, wenn sie — aufgefaßt als $\mathfrak{R}$ -Moduln — isomorph sind, wenn also ihre Elemente sich derartig eindeutig zuordnen lassen, daß Differenz und Multiplikation mit demselben Element aus $\mathfrak{R}$ sich entsprechen, so daß $\alpha \sim \beta$ stets $\gamma\alpha \sim \gamma\beta$ folgt für beliebiges γ aus $\mathfrak{R}$.

Zwei durch Matrizendarstellung nach 1. erzeugte Ringe $\mathfrak{R}_{\mathfrak{a}}$ und $\mathfrak{R}_{\mathfrak{b}}$ gehören derselben *Darstellungsklasse* an, wenn sie äquivalent sind, wenn es also eine (unimodulare) Matrix P gibt, so daß $\mathfrak{R}_{\mathfrak{b}} = P^{-1}\mathfrak{R}_{\mathfrak{a}}P$ wird.

Die Idealklassen und die Darstellungsklassen entsprechen sich eineindeutig.

In 1. war gezeigt, daß die verschiedenen Modulbasen ein und desselben Ideals Ringe $\mathfrak{R}_{\mathfrak{a}}$, $\mathfrak{R}_{\bar{\mathfrak{a}}}$ erzeugen, die derselben Darstellungsklasse angehören; weiter erzeugen aber auch verschiedene Ideale $\mathfrak{a}$, $\mathfrak{b}$ derselben Idealklasse Ringe derselben Darstellungsklasse. Denn sei $\beta_1, \dots, \beta_s$ die vermöge des Isomorphismus der Basis $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ von $\mathfrak{a}$ zugeordnete Basis von $\mathfrak{b}$; dann entsprechen sich $\gamma\alpha_i$ und $\gamma\beta_i$ und ebenso $c_1\alpha_1 + \dots + c_s\alpha_s$ und $c_1\beta_1 + \dots + c_s\beta_s$; somit werden die Ringe $\mathfrak{R}_{\mathfrak{a}}$ und $\mathfrak{R}_{\mathfrak{b}}$ identisch.

Gehören umgekehrt $\mathfrak{R}_{\mathfrak{a}}$ und $\mathfrak{R}_{\mathfrak{b}}$ derselben Darstellungsklasse an, wird also $\mathfrak{R}_{\mathfrak{b}} = P^{-1}\mathfrak{R}_{\mathfrak{a}}P$ — wobei die α_i eine Basis von $\mathfrak{a}$, die β_i eine Basis von $\mathfrak{b}$ bilden — so wird auch durch $(\beta_1, \dots, \beta_s) = (\alpha_1, \dots, \alpha_s)P$ eine Basis von $\mathfrak{b}$ gebildet,³ und es wird $\mathfrak{R}_{\mathfrak{b}} = P\mathfrak{R}_{\mathfrak{a}}P^{-1} = \mathfrak{R}_{\mathfrak{a}}$. Ordnet man also jedem Element $\alpha = c_1\alpha_1 + \dots + c_s\alpha_s$ aus $\mathfrak{a}$ das Element $\beta = c_1\beta_1 + \dots + c_s\beta_s$ aus $\mathfrak{b}$ zu, so ist die Zuordnung eineindeutig, und Summe und Differenz entsprechen sich. Aus $\mathfrak{R}_{\mathfrak{b}} = \mathfrak{R}_{\mathfrak{a}}$ folgt aber weiter, daß $\gamma\alpha_i$ und $\gamma\beta_i$ sich entsprechen, da sie sich durch dieselben Linearformen in den α_i bzw. β_i ausdrücken lassen; somit entsprechen sich allgemein $\gamma\alpha$ und $\gamma\beta$; die Ideale $\mathfrak{a}$ und $\mathfrak{b}$ gehören derselben Idealklasse an.

Als *Hauptklasse* wird die Klasse des Einheitsideals bezeichnet; jede Basis von $\mathfrak{R}$ ergibt also als Darstellungsklasse die Hauptklasse.

ewpage

3. Spur eines Elementes bezüglich einer Klasse. Sei C die dem Element γ aus $\mathfrak{R}$ in $\mathfrak{R}_{\mathfrak{a}}$ zugeordnete Matrix; der Übergang von $\mathfrak{R}_{\mathfrak{a}}$ zu $\mathfrak{R}_{\bar{\mathfrak{a}}}$ zeigt, daß die Determinante $|C|$ und allgemeiner $|tE - C|$, wo t eine Unbestimmte bedeutet, eine Invariante der Darstellungsklasse ist. Damit handelt es sich nach 2. zugleich um eine Invariante der Idealklasse, also um eine *Klasseninvariante*, wie kurz gesagt werden soll. Es werden also die einzelnen Koeffizienten von t in $|tE - C|$ Klasseninvarianten; insbesondere soll der Koeffizient von $(-t)^{s-1}$ als *Spur* von γ in bezug auf die Klasse bezeichnet werden; in Zeichen:

$$\text{Sp}_{(\mathfrak{a})}(\gamma) = c_{11} + c_{22} + \dots + c_{ss}.$$

Der von t freie Koeffizient $\pm|C|$ wird als *Norm* von γ in bezug auf die Klasse bezeichnet.

Die Spuren $\text{Sp}_{(\mathfrak{a})}(\gamma)$ in bezug auf eine feste Klasse ($\mathfrak{a}$) bilden einen $\mathbb{Z}$ -Modul, zu dem $\mathfrak{R}$ — aufgefaßt als $\mathbb{Z}$ -Modul — homomorph wird. Denn nach dem unter 1. bewiesenen Ringhomomorphismus von $\mathfrak{R}$ zu $\mathfrak{R}_{\mathfrak{a}}$ kommt: $(\beta - \gamma) \sim (B - C)$ und $c\beta \sim cEB = cB$. Daraus folgt aber für die Spuren: $\text{Sp}_{(\mathfrak{a})}(\beta - \gamma) = \text{Sp}_{(\mathfrak{a})}(\beta) - \text{Sp}_{(\mathfrak{a})}(\gamma)$ und $\text{Sp}_{(\mathfrak{a})}(c\beta) = c\text{Sp}_{(\mathfrak{a})}(\beta)$, also Moduleigenschaft und Homomorphismus.

Bemerkung: Ist $\mathfrak{R}$ ein Ring ohne Nullteiler, so ist die Spur eines Elementes unabhängig von der Klasse definiert, man kann also von Spur schlechthin reden; dasselbe gilt von der

³Die Schreibweise ist so angeordnet, daß sie erhalten bleibt bei nichtkommutativen Ringen $\mathfrak{R}$, für die $\mathbb{Z}$ als mit allen Elementen vertauschbar vorausgesetzt ist.

Norm. Denn wenn es sich um Ringe ohne Nullteiler handelt, so ist jedes (vom Nullideal verschiedene) Ideal vom Range des Rings; somit wird jede Basis eines Ideals zugleich Basis des Einheitsideals im Quotientenkörper. Alle Spuren und Normen werden also gleichzeitig im Quotientenkörper durch das Einheitsideal erzeugt und sind somit unabhängig von der Klasse in $\mathfrak{R}$.

4. Diskriminante eines Ideals bezüglich einer Klasse. Es wird sich nicht die Diskriminante selbst, sondern erst das daraus in $\mathbb{Z}$ abgeleitete Hauptideal als Invariante von Ideal und Klasse ergeben.

Denn seien $\varrho_1, \dots, \varrho_s$ und $\tilde{\varrho}_1, \dots, \tilde{\varrho}_s$ zwei (linear unabhängige) $\mathbb{Z}$ -Modulbasen eines Ideals $\mathfrak{r}$ aus $\mathfrak{R}$. Die Determinanten $|\mathrm{Sp}_{(\mathfrak{a})}(\varrho_i \varrho_j)|$ und $|\mathrm{Sp}_{(\mathfrak{a})}(\tilde{\varrho}_i \tilde{\varrho}_j)|$ unterscheiden sich nur um das Quadrat einer Einheit aus $\mathbb{Z}$ als Faktor. Dies gilt nämlich für die beiden Determinanten $|(\varrho_i \varrho_j)|$ und $|(\tilde{\varrho}_i \tilde{\varrho}_j)|$, die sich um das Quadrat der Transformationsdeterminante zwischen ϱ und $\tilde{\varrho}$ unterscheiden. Wegen des unter 3. bewiesenen Modulhomomorphismus bestehen zwischen $\mathrm{Sp}_{(\mathfrak{a})}(\varrho_i \varrho_j)$ und $\mathrm{Sp}_{(\mathfrak{a})}(\tilde{\varrho}_i \tilde{\varrho}_j)$ dieselben linearen Beziehungen wie zwischen $\varrho_i \varrho_j$ und $\tilde{\varrho}_i \tilde{\varrho}_j$; also nimmt wegen der kogredienten Transformation die Determinante den gleichen Faktor an.

Als *bis auf das Quadrat einer Einheit bestimmte Diskriminante* von $\mathfrak{r}$ bezüglich der Klasse $(\mathfrak{a})$ wird jede Determinante $|\mathrm{Sp}_{(\mathfrak{a})}(\varrho_i \varrho_j)|$ bezeichnet; als *Diskriminantenideal* das daraus in $\mathbb{Z}$ abgeleitete Hauptideal.

Bemerkung: Ist $\mathfrak{R}$ ein Ring ohne Nullteiler, so wird die Diskriminante eines Ideals unabhängig von der zugrundegelegten Klasse.

Denn diese Unabhängigkeit ist nach 3. für jedes einzelne Element der Determinante erfüllt.

ewpage

§ 5. Direkte Summen der Klassen.

1. Direkte Summe der Idealklasse oder Darstellungsklasse. Ist das Ideal $\mathfrak{a}$ direkte Summe, $\mathfrak{a} = \mathfrak{b} + \mathfrak{c}$, so folgt aus dem Isomorphismus, daß jedes Ideal $\tilde{\mathfrak{a}}$ der Klasse direkte Summe wird, $\tilde{\mathfrak{a}} = \tilde{\mathfrak{b}} + \tilde{\mathfrak{c}}$. Dabei wird jeweils $\tilde{\mathfrak{b}}$ zu $\mathfrak{b}$ und $\tilde{\mathfrak{c}}$ zu $\mathfrak{c}$ isomorph, die Ideale als $\mathfrak{R}$ -Moduln aufgefaßt; man kann also von direkter Summe der Idealklasse und von den Komponentenklassen reden.

Ist ein Ring $\mathfrak{R}_{\mathfrak{a}}$ einer Darstellungsklasse direkte Summe von Unterringen, die zugleich Ideale in $\mathfrak{R}_{\mathfrak{a}}$ sind, so gilt das wegen des Isomorphismus für jeden Ring $\mathfrak{R}_{\tilde{\mathfrak{a}}}$ der Darstellungsklasse, und zwar werden die Komponenten äquivalente Ringe. Man kann also von direkter Summe der Darstellungsklasse und von den Komponentenklassen reden.

Der direkten Summe der Idealklasse entspricht die direkte Summe der Darstellungsklasse; in diesem Sinn soll von *direkter Summe der Klasse* gesprochen werden.

Sei $\beta_1, \dots, \beta_r$ eine Basis von $\mathfrak{b}$ und $\gamma_1, \dots, \gamma_t$ eine Basis von $\mathfrak{c}$; wegen der direkten Summe bilden dann die β und γ zusammen eine (linear unabhängige) Basis α von $\mathfrak{a}$. Ist $\mathfrak{R}_{\mathfrak{a}}$ der vermöge dieser Basis erzeugte Matrizenring, so wird die einem beliebigen Element δ aus $\mathfrak{R}$ in $\mathfrak{R}_{\mathfrak{a}}$ zugeordnete Matrix von der Form

$$\begin{pmatrix} D^{(\mathfrak{b})} & 0 \\ 0 & D^{(\mathfrak{c})} \end{pmatrix}.$$

Definiert man daher $\mathfrak{R}^{(\mathfrak{b})}$ als System aller Matrizen $\begin{pmatrix} D^{(\mathfrak{b})} & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ und ist $\mathfrak{R}^{(\mathfrak{c})}$ entsprechend definiert, so ist zu zeigen, daß $\mathfrak{R}^{(\mathfrak{b})}$ und $\mathfrak{R}^{(\mathfrak{c})}$ Unterringe von $\mathfrak{R}_{\mathfrak{a}}$ bilden, und daß $\mathfrak{R}_{\mathfrak{a}}$ direkte

Summe dieser wird; zugleich werden $\mathfrak{R}^{(b)}$ bzw. $\mathfrak{R}^{(c)}$ zu den aus $\mathfrak{b}$ bzw. $\mathfrak{c}$ erzeugten Ringen $\mathfrak{R}_b$ und $\mathfrak{R}_c$ isomorph.

Denn $\mathfrak{R}^{(b)}$ entspricht durch Homomorphie allen solchen Elementen δ aus $\mathfrak{R}$, für die $\delta\mathfrak{c}$ verschwindet, die also dem Quotientenideal $(0) : \mathfrak{c}$ angehören; wegen des Homomorphismus wird somit $\mathfrak{R}^{(b)}$ Ideal in $\mathfrak{R}_a$, und das gleiche gilt für $\mathfrak{R}^{(c)}$. Es wird $\mathfrak{R}_a$ Summe dieser Ideale, und zwar direkte, da das Produkt $\mathfrak{R}^{(b)}\mathfrak{R}^{(c)}$ der beiden Ringe verschwindet. Schließlich ergibt die Zuordnung der Matrix $D^{(b)}$ zu der $D^{(b)}$ und Nullen enthaltenden Matrix aus $\mathfrak{R}^{(b)}$ einen Isomorphismus zwischen $\mathfrak{R}^{(b)}$ und $\mathfrak{R}_b$; den Komponentenklassen (b) und (c) der Idealklasse von $\mathfrak{a}$ entsprechen in diesem Sinn die Komponentenklassen von $\mathfrak{R}_a$.

Lemma 2. Verhalten von Spur und Diskriminante bei direkter Summe der Klassen. Ist $\mathfrak{a} = \mathfrak{b} + \mathfrak{c}$ und legt man zur Bestimmung der Spur $\text{Sp}_{(\mathfrak{a})}(\delta)$ die Matrix $\begin{pmatrix} D^{(b)} & 0 \\ 0 & D^{(c)} \end{pmatrix}$ zugrunde, so liest man daraus unter Berücksichtigung von 1. ab:

Die Spur eines Elementes, genommen in bezug auf eine Klasse, ist die Summe der Spuren, genommen in bezug auf die Komponentenklassen.

Wegen des Verschwindens des Produktes $\mathfrak{b}\mathfrak{c}$ liest man weiter ab:

Ist β Element aus $\mathfrak{b}$, so wird $\text{Sp}_{(\mathfrak{a})}(\beta) = \text{Sp}_{(b)}(\beta)$; die Spur von β genommen in bezug auf die Klasse $(\mathfrak{a})$ ist gleich der Spur genommen in bezug auf die Klasse (b) .

Daraus folgt unter Berücksichtigung von § 4, 4. weiter:

Das Diskriminantenideal des Komponentenideals $\mathfrak{b}$, genommen in bezug auf die Klasse $(\mathfrak{a})$, ist gleich dem Diskriminantenideal von $\mathfrak{b}$, genommen in bezug auf die Komponentenklasse (b) .

Und schließlich kommt:

Das Diskriminantenideal von $\mathfrak{a}$, genommen in bezug auf die Klasse $(\mathfrak{a})$, ist gleich dem Produkt der Diskriminantenideale der Komponenten, genommen in bezug auf die Komponentenklassen. Denn legt man sowohl zur Diskriminantenbildung wie zur Bildung der Spur die der direkten Summe entsprechende Basis der β, γ zugrunde, so ist eine Basis des Diskriminantenideals von $\mathfrak{a}$, genommen in bezug auf $(\mathfrak{a})$, gegeben durch

$$\begin{vmatrix} \text{Sp}_{(b)}(\beta_i\beta_j) & 0 \\ 0 & \text{Sp}_{(c)}(\gamma_k\gamma_\ell) \end{vmatrix} = D_{(b)}(\mathfrak{b}) \cdot D_{(c)}(\mathfrak{c}).$$

Lemma 3. Übergang zu Erweiterungsringen. Sei $\tilde{\mathbb{Z}}$ ein Erweiterungsring ohne Nullteiler von $\mathbb{Z}$ derart, daß der Durchschnitt von $\mathfrak{R}$ und $\tilde{\mathbb{Z}}$ durch $\mathbb{Z}$ gegeben ist; sei der durch Adjunktion von $\tilde{\mathbb{Z}}$ entstandene Erweiterungsring $\overline{\mathfrak{R}} = \mathfrak{R}[\tilde{\mathbb{Z}}]$ wie in § 1, 2. als Ring gleichen Ranges definiert.

Sind $\mathfrak{a}$ und $\mathfrak{v}$ Ideale in $\mathfrak{R}$ und $\tilde{\mathfrak{a}}$ und $\tilde{\mathfrak{v}}$ ihre Erweiterungs Ideale in $\overline{\mathfrak{R}}$, so wird auch das Diskriminantenideal von $\tilde{\mathfrak{v}}$, genommen in bezug auf $(\tilde{\mathfrak{a}})$, Erweiterungsideal in $\tilde{\mathbb{Z}}$ desjenigen von $\mathfrak{v}$ in bezug auf $(\mathfrak{a})$. Denn da jede Basis von $\mathfrak{a}$ oder $\mathfrak{v}$ auch $\mathbb{Z}$ -Modulbasis von $\tilde{\mathfrak{a}}$ oder $\tilde{\mathfrak{v}}$ ist, kann zur Diskriminantenkonstruktion von $\tilde{\mathfrak{v}}$ in bezug auf $(\tilde{\mathfrak{a}})$ eine Basis von $\mathfrak{a}$ und $\mathfrak{v}$ zugrunde gelegt werden. Insbesondere wird also das Diskriminantenideal von $\overline{\mathfrak{R}}$ in bezug auf die Hauptklasse $(\overline{\mathfrak{R}})$ Erweiterungsideal desjenigen von $\mathfrak{R}$ in bezug auf die Hauptklasse $(\mathfrak{R})$; dieses so definierte Ideal in $\tilde{\mathbb{Z}}$, bzw. $\mathbb{Z}$ soll kurz als das *Diskriminantenideal des Ringes* bezeichnet werden.

ewpage

§ 6. Diskriminantenkriterium der vollständigen Reduzibilität erster Art.

Von jetzt an sei $\mathfrak{R}$ wieder als Erweiterungsring eines Körpers $\mathfrak{P}$ vorausgesetzt und $\overline{\mathfrak{P}}$ sei Erweiterungskörper von $\mathfrak{P}$. Als notwendige und hinreichende Bedingung für vollständige Reduzibilität erster Art wird sich das Nichtverschwinden der Diskriminante ergeben. Nach § 5, 3. läßt sich das Diskriminantenideal von $\mathfrak{R}$ vermöge des Erweiterungsringes $\overline{\mathfrak{R}} = \mathfrak{R}[\overline{\mathfrak{P}}]$ bestimmen; und zwar genügt es nach § 5, 2., sich auf die primären Ringe zu beschränken, aus denen sich $\overline{\mathfrak{R}}$ additiv zusammensetzt. Es sollen daher vorerst Diskriminantenideale primärer Ringe betrachtet werden.

1. Spezielle $\mathfrak{P}$ -Modulbasen. Sind $\mathfrak{a}$ und $\mathfrak{v}$ Ideale aus $\mathfrak{R}$ und ist $\mathfrak{a}$ teilbar durch $\mathfrak{v}$, so läßt sich jede Basis $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ von $\mathfrak{a}$ durch Hinzufügung von Elementen $\tau_1\omega_1, \dots, \tau_t\omega_t$ zu einer (linear unabhängigen) Modulbasis von $\mathfrak{v}$ ergänzen.⁴ Es ist das eine unmittelbare Folge des vorausgesetzten endlichen Ranges in bezug auf den Körper $\mathfrak{P}$.

Es sei jetzt $\mathfrak{R}$ als primärer Ring vorausgesetzt; sei $\mathfrak{p}$ das zum Nullideal gehörige Primideal, ϱ der Exponent; also $\mathfrak{p}^\varrho = (0)$; $\varrho = 1 \Leftrightarrow (0) = \mathfrak{p}$. Dann ergibt sich eine spezielle $\mathfrak{P}$ -Modulbasis von $\mathfrak{R}$, indem man sukzessive eine Basis von $\mathfrak{p}^{k-1}$ zu einer solchen von $\mathfrak{p}^{k-2}$ ergänzt, allgemein eine solche von $\mathfrak{p}^k$ zu einer Basis von $\mathfrak{p}^{k-1}$, wobei $\mathfrak{R}$ als $\mathfrak{p}^0$ zu zählen ist. Vermöge einer solchen Basis läßt sich zeigen:

Ist $\mathfrak{R}$ primärer Ring, so verschwindet die in bezug auf die Hauptklasse (§ 4, 2.) genommene Spur jedes durch das zugehörige Primideal $\mathfrak{p}$ teilbaren Elementes.

Sei nämlich $\omega_1, \dots, \omega_{m_k}$ eine solche spezielle $\mathfrak{P}$ -Modulbasis mit $\omega_i \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}^{\lambda_i}}$, $0 \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}^{\lambda_i+1}}$. Aus $\alpha \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}}$ folgt $\alpha\omega_j \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}^{\lambda_j+1}}$; also enthält die α vermöge dieser Basis zugeordnete Matrix in der Diagonale nur Nullen; die Spur von α verschwindet.

2. Diskriminantenideale primärer Ringe mit algebraisch abgeschlossenem Unterring $\overline{\mathfrak{P}}$. Ist das Nullideal von $\mathfrak{R}$ Primideal und $\overline{\mathfrak{P}}$ algebraisch abgeschlossen, so wird $\overline{\mathfrak{R}}$ vom Range eins, also mit $\overline{\mathfrak{P}}$ identisch (§ 3, 3.); das Einheitsselement e kann als Modulbasis genommen werden. Damit kommt aber: $\text{Sp}(e^2) = \text{Sp}(e) = e$; das Diskriminantenideal wird gleich dem Einheitsideal.

Es läßt sich weiter zeigen, daß das Diskriminantenideal eines eigentlich primären Rings mit algebraisch abgeschlossenem Unterring $\overline{\mathfrak{P}}$ gleich dem Nullideal wird. Legt man für $\mathfrak{R}$ die unter 1. gegebene spezielle Modulbasis zugrunde — oder ergänzt man nur irgendeine Basis von $\mathfrak{p}$ zu einer Basis von $\mathfrak{R}$ — so wird λ_1 gleich eins, da der Restklassenring $\mathfrak{R}/\mathfrak{p}$ ein Ring vom Rang eins wird; als $\omega_{1,1}$ kann etwa das Einheitsselement e genommen werden. Damit werden aber alle von e^2 verschiedenen Basisprodukte durch $\mathfrak{p}$ teilbar, und ihre in bezug auf die Hauptklasse genommene Spur verschwindet. Damit verschwindet aber auch die Diskriminante als mindestens zweireihige Determinante — $\mathfrak{R}$ war als eigentlich primär vorausgesetzt, muß also mindestens ein von e verschiedenes Basiselement besitzen —, für die alle von $\text{Sp}(e^2)$ verschiedenen Elemente verschwinden.

3. Satz. *Der Ring $\mathfrak{R}$ von endlichem Rang in bezug auf einen Unterkörper $\mathfrak{P}$ ist dann und nur dann vollständig reduzibel erster Art, wenn sein Diskriminantenideal das Einheitsideal in $\mathfrak{P}$ ist — m. a. W. wenn die bis auf das Quadrat einer Einheit bestimmte Diskriminante von Null verschieden ist.*

Die vollständige Reduzibilität erster Art ist nach dem Satz § 3, 2. identisch damit, daß der Erweiterungsring $\overline{\mathfrak{R}} = \mathfrak{R}[\overline{\mathfrak{P}}]$ vollständig reduzibel ist, daß also dessen unzerlegbare Komponenten zu $\overline{\mathfrak{P}}$ isomorphe Körper werden. Nach § 5, 3. ist das Diskriminantenideal von $\mathfrak{R}$ und $\overline{\mathfrak{R}}$ gleichzeitig Null- bzw. Einheitsideal, und es wird das Diskriminantenideal von $\overline{\mathfrak{R}}$ nach § 5, 2. das Produkt der Diskriminantenideale der Komponenten, genommen in bezug auf diese Komponenten. Diese einzelnen Diskriminantenideale entstehen aber

⁴Vgl. Fußnote.

aus den unter 2. betrachteten — wo die Komponenten als für sich betrachtete Ringe und nicht als Ideale von $\overline{\mathfrak{R}}$ auftreten — indem jeweils der zu $\overline{\mathfrak{P}}$ isomorphe Körper $\mathfrak{P}_i = \overline{\mathfrak{P}}\varepsilon_i$ durch $\overline{\mathfrak{P}}$ selbst ersetzt wird. Daraus folgt, daß bei vollständiger Reduzibilität von $\mathfrak{R}$ das Diskriminantenideal von $\mathfrak{R}$ als Produkt von Einheitsidealen selbst das Einheitsideal wird, während, wenn $\mathfrak{R}$ nicht vollständig reduzibel, für mindestens eine Komponente das Diskriminantenideal gleich dem Nullideal wird, wodurch auch für das Diskriminantenideal von $\mathfrak{R}$ sich das Nullideal ergibt. Damit ist der Satz bewiesen.

4. Darstellung von Spur, Norm und Diskriminante durch konjugierte Elemente im Fall der vollständigen Reduzibilität erster Art.

Sei nach § 3, 3. bei vollständiger Reduzibilität erster Art $\mathfrak{R}[\mathbb{Q}] = \mathbb{Q}\varepsilon_1 + \cdots + \mathbb{Q}\varepsilon_n$ eine Darstellung als direkte Summe von Ringen vom Rang eins — also von zu $\mathbb{Q}$ isomorphen Körpern — und sei $\mathbb{Q}$ der kleinste Erweiterungskörper, in dem eine solche Darstellung möglich. Die n Komponenten von $\mathfrak{R}$ sind dann gegeben durch $K_i\varepsilon_i$, wo jeweils K_i Unterkörper von $\mathbb{Q}$ und wo $\mathfrak{R}$ homomorph zu K_i ; es sollen Spur, Norm und Diskriminante (in bezug auf die Hauptklasse) durch Elemente aus K_i ausgedrückt werden.

Legt man $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n$ als Modulbasis zugrunde, so wird jedem Element $\gamma = c_1\varepsilon_1 + \cdots + c_n\varepsilon_n$ die Matrix c_i zugeordnet, wobei also c_i Element aus K_i , wenn γ Element aus $\mathfrak{R}$. Somit kommt:

$$\text{Sp}(\gamma) = c_1 + \cdots + c_n, \quad \text{N}(\gamma) = c_1 \cdots c_n,$$

unter $\text{Sp}(\gamma)$ die Spur, $\text{N}(\gamma)$ die Norm in bezug auf die Hauptklasse verstanden.

Bedeutet weiter $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ eine aus Elementen aus $\mathfrak{R}$ bestehende Modulbasis von $\mathfrak{R}$, so ist die Diskriminante $|\text{Sp}(\alpha_i\alpha_j)|$ durch Elemente aus allen K_i auszudrücken. Sei $\alpha_i = a_i^{(1)}\varepsilon_1 + \cdots + a_i^{(n)}\varepsilon_n$ und $\text{Sp}(\alpha_i\alpha_j) = \sum_k a_i^{(k)}a_j^{(k)}$, so kommt

$$|\text{Sp}(\alpha_i\alpha_j)| = \left| \sum_k a_i^{(k)}a_j^{(k)} \right| = \left| \sum_k a_i^{(k)} \right|^2 = R^2.$$

Ist insbesondere $\mathfrak{R}$ selbst Körper, also Erweiterungskörper erster Art des Unterkörpers $\mathfrak{P}$, so geht der Homomorphismus von $\mathfrak{R}$ zu K_i in einen *Isomorphismus* über, wobei die Elemente aus $\mathfrak{P}$ sich selbst entsprechen — denn die Komponente von $\mathfrak{P}$ ist gegeben durch $\mathfrak{P}\varepsilon_i$. Die K_i werden somit — da sie alle in dem gemeinsamen Umfassungskörper $\mathbb{Q}$ gelegen sind — in bezug auf $\mathfrak{P}$ *konjugierte Körper*; und zwar sind die n Isomorphismen alle unter sich verschieden, wie die obige Determinantendarstellung der von Null verschiedenen Diskriminante $|\text{Sp}(\alpha_i\alpha_j)|$ zeigt.

Ist $\mathfrak{R}$ Körper, so ergibt also die Darstellung als direkte Summe in $K_1, \dots, K_n$ die n konjugierten, im Galoisschen Erweiterungskörper gelegenen und zu $\mathfrak{R}$ isomorphen Erweiterungskörper n -ten Grades über $\mathfrak{P}$. Die Darstellung von Spur, Norm und Diskriminante geht in die bekannte Darstellung durch konjugierte Elemente über. Dabei sei nochmals darauf hingewiesen, daß $\mathfrak{R}$ nur als zu den K_i äquivalenter und nicht im Galoisschen Erweiterungskörper $\mathbb{Q}$ gelegener Körper vorausgesetzt ist.

ewpage

§ 7. Der Diskriminantensatz für die Ordnungen eines algebraischen Zahl- oder Funktionenkörpers.

1. Die in Betracht kommenden Zahl- und Funktionenkörper — wobei es sich bei algebraischen Funktionen von mehr als einer Unbestimmten und bei ganzzahligen algebraischen Funktionen um Erweiterung des Funktionalbereichs handelt — ordnen sich alle dem folgenden Körpertypus mit Festlegung der ganzen Elemente unter:

Sei $\mathfrak{H}$ ein Hauptidealring ohne Nullteiler und mit Einheitsselement (Ring der ganzen rationalen Zahlen, Polynombereich einer Unbestimmten mit Koeffizienten aus einem Körper, Funktionalbereich) und $\mathfrak{K}$ sein Quotientenkörper; sei $\mathfrak{L}$ eine endliche Erweiterung erster Art von $\mathfrak{K}$ und $\mathfrak{O}$ der Ring aller in bezug auf $\mathfrak{H}$ ganzen Größen aus $\mathfrak{L}$. Jeder Untertring von $\mathfrak{O}$, der $\mathfrak{H}$ umfaßt, wird eine *Ordnung* genannt; $\mathfrak{O}$ selbst wird als *Hauptordnung* bezeichnet.

Jeder $\mathfrak{H}$ -Modul in $\mathfrak{O}$, insbesondere alle Ideale einer Ordnung und die Ordnung selbst, besitzen eine linear unabhängige Modulbasis in bezug auf $\mathfrak{H}$. Ist $\mathfrak{L}$ vom Grade n in bezug auf $\mathfrak{K}$, so genügt es sich auf Ordnungen vom Range n in bezug auf $\mathfrak{H}$ zu beschränken, da jede Ordnung von niedrigerem Rang durch Quotientenbildung einen Zwischenkörper von $\mathfrak{L}$ und $\mathfrak{K}$ von eben diesem Grad erzeugt, für den alle Voraussetzungen erhalten bleiben.

Jede Ordnung $\mathfrak{T}$ ist also ein Ring, für den die allgemeineren Voraussetzungen von § 4 und § 5 zutreffen, und zwar ein Ring ohne Nullteiler; somit ist die Diskriminante $D_{\mathfrak{T}}$ der Ordnung bis auf das Quadrat einer Einheit aus $\mathfrak{H}$ als Faktor eindeutig definiert. Diese Diskriminante ist zugleich bis auf eine Einheit aus $\mathfrak{K}$ als Faktor mit der Diskriminante des Körpers $\mathfrak{L}$, dieser aufgefaßt als $\mathfrak{K}$ -Modul, identisch und somit von Null verschieden, da $\mathfrak{L}$ als Erweiterung erster Art vorausgesetzt war (§ 6, 3.). Die Diskriminante läßt zugleich die in § 6, 4. gegebene Darstellung durch das Determinantenquadrat konjugierter Basiselemente zu.

Die Idealtheorie in $\mathfrak{T}$ ist gegeben durch den Satz: In $\mathfrak{T}$ läßt sich jedes vom Nullideal verschiedene Ideal eindeutig darstellen als Produkt von endlich vielen paarweise teilerfremden Primäridealen, deren zugehörige Primideale keinen vom Einheitsideal verschiedenen echten Teiler besitzen.

Übergang von der Ordnung zu den Ringen endlichen Ranges in bezug auf einen Körper. Sei p eine Primgröße aus $\mathfrak{H}$, also das aus p in $\mathfrak{H}$ abgeleitete Hauptideal ein von Null- und Einheitsideal verschiedenes Primideal $\mathfrak{H}p$ aus $\mathfrak{H}$; bezeichne entsprechend $\mathfrak{T}p$ das aus p in $\mathfrak{T}$ abgeleitete Hauptideal.

Der Restklassenring $\mathfrak{R} = \mathfrak{T}/\mathfrak{T}p$ wird ein Ring vom Range n in bezug auf einen zu dem Körper $\mathfrak{H}/\mathfrak{H}p$ isomorphen Unterkörper $\mathfrak{P}$; es wird $\mathfrak{T}$ homomorph zu $\mathfrak{T}/\mathfrak{T}p$.

Die Homomorphie $\mathfrak{T} \rightarrow \mathfrak{T}/\mathfrak{T}p$ gilt allgemein für jeden Restklassenring; daß $\mathfrak{R}$ einen zu $\mathfrak{H}/\mathfrak{H}p$ isomorphen Unterkörper $\mathfrak{P}$ enthält, folgt aus dem zweiten Isomorphiesatz; denn der Unterring $(\mathfrak{H}, \mathfrak{T}p)/\mathfrak{T}p$ wird isomorph zu $\mathfrak{H}/(\mathfrak{H}, \mathfrak{T}p) = \mathfrak{H}/\mathfrak{H}p$.

Schließlich wird $\mathfrak{R}$ auch vom Range n in bezug auf $\mathfrak{P}$. Denn sei etwa $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ eine linear unabhängige Modulbasis von $\mathfrak{T}$ in bezug auf $\mathfrak{H}$ und seien (α_i) die durch die Elemente α_i bestimmten Restklassen nach $\mathfrak{T}p$. Dann entsteht jede in bezug auf $\mathfrak{P}$ lineare Abhängigkeit zwischen den (α_i) durch den Homomorphismus aus einer Kongruenz: $c_1\alpha_1 + \dots + c_n\alpha_n \equiv 0 \pmod{\mathfrak{T}p}$, also aus einer Relation:

$$c_1\alpha_1 + \dots + c_n\alpha_n = p\gamma, \quad \gamma \in \mathfrak{T}.$$

Aus der Darstellbarkeit von γ durch die Basis der α_i und aus der Eindeutigkeit dieser Darstellung folgt aber, daß jedes c_i durch p teilbar wird, daß also das Element (c_i) aus $\mathfrak{P}$ verschwindet, womit die Linearunabhängigkeit der (α_i) in bezug auf $\mathfrak{P}$ gezeigt ist.

Durch den Homomorphismus geht die Diskriminante $D_{\mathfrak{T}}$ von $\mathfrak{T}$ in die Diskriminante von $\mathfrak{R}$ über, die Idealzerlegung von $\mathfrak{T}p$ in die Zerlegung des Nullideals von $\mathfrak{R}$. Denn wegen der eben bewiesenen Linearunabhängigkeit der (α_i) kann die Diskriminante von $\mathfrak{R}$ vermöge dieser Basis und als $|\text{Sp}((\alpha_i)(\alpha_j))|$ gebildet werden, entsteht also vermöge des Homomorphismus aus der vermöge der Basis der α_i gebildeten Diskriminante $|\text{Sp}(\alpha_i\alpha_j)|$ von $\mathfrak{T}$. Zur Definition der Spur ist dabei die Matrizendarstellung zugrunde gelegt und

nicht die für $\mathfrak{T}$, nicht aber notwendig für $\mathfrak{R}$ gültige Darstellung durch konjugierte Elemente; die Spur und damit die Diskriminante entsteht also durch Ringverknüpfungen aus Ringelementen.

Ist $\mathfrak{T}p = \mathfrak{q}_1 \dots \mathfrak{q}_s = [\mathfrak{q}_1, \dots, \mathfrak{q}_s]$ die Darstellung von $\mathfrak{T}p$ in $\mathfrak{T}$, so geht diese durch den Homomorphismus über in $(0) = [(\mathfrak{q}_1), \dots, (\mathfrak{q}_s)]$ in $\mathfrak{R}$. Dabei wird nach dem ersten Isomorphiesatz $\mathfrak{R}/(\mathfrak{q}_i)$ isomorph zu $\mathfrak{T}/\mathfrak{q}_i$; es sind also gleichzeitig $\mathfrak{q}_i$ und $(\mathfrak{q}_i)$ eigentliche Primärideale oder Primideale; wegen des Homomorphismus sind die $(\mathfrak{q}_i)$ paarweise teilerfremd.

oindent3. Diskriminantensatz. *Eine Primgröße p aus $\mathfrak{H}$ geht dann und nur dann in der Diskriminante $D_{\mathfrak{T}}$ einer Ordnung $\mathfrak{T}$ auf, wenn in der Zerlegung des Hauptideals $\mathfrak{T}p$ in paarweise teilerfremde Primärkomponenten aus $\mathfrak{T}$ mindestens eine eigentliche Primärkomponente oder mindestens ein Primideal zweiter Art auftritt.*

Ist der Restklassenkörper $\mathfrak{H}/\mathfrak{H}p$ ein vollkommener Körper, so besitzt also jede in $D_{\mathfrak{T}}$ aufgehende Primgröße p (und nur diese) mindestens eine eigentliche Primärkomponente. Ist $\mathfrak{H}/\mathfrak{H}p$ vollkommen und wird für $\mathfrak{T}$ die Hauptordnung $\mathfrak{O}$ gewählt, so geht also p dann und nur dann in der Diskriminante auf, wenn es mindestens durch das Quadrat eines Primideals aus $\mathfrak{O}$ teilbar ist.

Denn wegen des Entsprechens der Idealzerlegung des Hauptideals $\mathfrak{T}p$ in $\mathfrak{T}$ und des Nullideals in $\mathfrak{R} = \mathfrak{T}/\mathfrak{T}p$ (vgl. 2.) bedeutet das Auftreten einer eigentlichen Primärkomponente oder eines Primideals zweiter Art von $\mathfrak{T}p$, daß $\mathfrak{R}$ nicht vollständig reduzibel erster Art ist. Das ist aber nach dem Satz § 6, 3. dann und nur dann der Fall, wenn die Diskriminante von $\mathfrak{R}$ verschwindet, was wegen des Homomorphismus nach 2. die Teilbarkeit von $D_{\mathfrak{T}}$ durch p aussagt.

ewpage

oindent§ 8. Der Diskriminantensatz für die Ordnungen von Relativkörpern.

Legt man statt des Hauptidealrings $\mathfrak{H}$ schon als Ausgangsring die Hauptordnung eines Zahl- oder Funktionenkörpers zugrunde — allgemeiner einen *Multiplikationsring*, d. h. einen Ring, in dem die Idealtheorie der Hauptordnung gilt — so tritt an Stelle der Diskriminante $D_{\mathfrak{T}}$ das *Diskriminantenideal* von $\mathfrak{T}$ in bezug auf $\mathfrak{H}$; der Diskriminantensatz überträgt sich vollständig vermöge der folgenden Überlegungen.

oindent1. Sei $\mathfrak{H}$ ein Multiplikationsring, also ein Ring ohne Nullteiler und mit Einheitsselement, in dem jedes von Null- und Einheitsideal verschiedene Ideal sich eindeutig als Potenzprodukt von Primidealen darstellen läßt, und wo diese Primideale keinen vom Einheitsideal verschiedenen echten Teiler besitzen.⁵ Seien weiter $\mathfrak{K}$, $\mathfrak{L}$, $\mathfrak{O}$, $\mathfrak{T}$ wie unter § 7, 1. definiert; dann gilt in $\mathfrak{T}$ die unter § 7, 1. angegebene Idealtheorie.

Besitzt insbesondere ein Multiplikationsring $\mathfrak{H}$ nur ein vom Null- und Einheitsideal verschiedenes Primideal, so wird $\mathfrak{H}$ Hauptidealring. Denn sei $\mathfrak{p}$ dieses Primideal; sei $\mathfrak{p} = (p)$, $ot \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}^2}$. Da nach Voraussetzung jedes vom Null- und Einheitsideal verschiedene Ideal eine Potenz von $\mathfrak{p}$ wird, gilt dies insbesondere für das Hauptideal $\mathfrak{H}p$. Somit wird wegen $\mathfrak{p}ot \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}^2}$ notwendig $\mathfrak{H}p$ gleich $\mathfrak{p}$, und damit auch jede Potenz von $\mathfrak{p}$ Hauptideal; ebenso sind Null- und Einheitsideal Hauptideale.

oindent2. Spur und Diskriminantenideal. Die Spur jedes Elementes γ aus $\mathfrak{T}$ ist definiert als Spur von γ aus $\mathfrak{L}$, wobei $\mathfrak{L}$ aufgefaßt ist als $\mathfrak{K}$ -Modul; jedes System von n in

⁵Die kurze Bezeichnung "Multiplikationsring" entnehme ich der Note von W. Krull: Über Multiplikationsringe. Heidelberger Berichte, 1925, 5. Abhandlung, Nr. 3. Krull bezeichnet allerdings die hier auftretenden Ringe ohne Nullteiler als "reguläre Multiplikationsringe".

bezug auf $\mathfrak{K}$ linear unabhängigen Elementen aus $\mathfrak{L}$ kann somit als Basis zur Erzeugung einer die Spur definierenden Matrizendarstellung gewählt werden.

Ist $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ ein solches System, so wird — da $\mathfrak{L}$ als Erweiterung erster Art vorausgesetzt — $|\text{Sp}(\alpha_i \alpha_j)|$ ein von Null verschiedenes Element aus $\mathfrak{K}$, und zwar das Determinantenquadrat der konjugierten Basiselemente (§ 6, 4). Aus der ganzen Abgeschlossenheit von $\mathfrak{H}$ in $\mathfrak{L}$ folgt daraus, daß $|\text{Sp}(\alpha_i \alpha_j)|$ Element aus $\mathfrak{H}$, sobald alle α_i zu $\mathfrak{O}$ gehören.

Diskriminantenideal: Es durchlaufe $\tau_1, \dots, \tau_n$ alle Systeme von je n Elementen aus $\mathfrak{T}$; zu jedem System sei die Determinante $|\text{Sp}(\tau_i \tau_j)|$ gebildet, die also Element aus $\mathfrak{H}$ wird, und zwar von Null verschieden, sobald die τ linear unabhängig. Das aus der Gesamtheit dieser Determinanten in $\mathfrak{H}$ abgeleitete Ideal wird als das *Diskriminantenideal* der Ordnung $\mathfrak{T}$ in bezug auf $\mathfrak{H}$ bezeichnet; es wird also vom Nullideal verschieden.

Bedeutet ferner $\beta_1, \dots, \beta_m$ mit $m \geq n$ eine (stets existierende) $\mathfrak{H}$ -Modulbasis von $\mathfrak{T}$, so ergeben die endlich vielen Determinanten die je n Elementen β entsprechen, eine Idealbasis des Diskriminantenideals. Das folgt aus der Modulhomomorphie von $\mathfrak{T}$ zum System der Spuren aus $\mathfrak{T}$ (§ 4, 3.).

3. Übergang zum Quotientenring. Ist $\mathfrak{a}$ ein beliebiges Ideal aus $\mathfrak{H}$, so ist der Quotientenring $\mathfrak{H}_{\mathfrak{a}}$ definiert als Gesamtheit der Elemente des Quotientenkörpers $\mathfrak{K}$ von $\mathfrak{H}$, die ein zu $\mathfrak{a}$ primes Element aus $\mathfrak{H}$ im Nenner haben. Der Ring $\mathfrak{H}_{\mathfrak{a}}$ besitzt außer Null- und Einheitsideal keine weiteren Primideale als die Erweiterungsideale der zu $\mathfrak{a}$ gehörigen Primideale. Es besteht eineindeutiges Entsprechen und Isomorphismus der Restklassenringe zwischen allen — vom Null- und Einheitsideal verschiedenen — Idealen aus $\mathfrak{H}_{\mathfrak{a}}$ und denjenigen Idealen aus $\mathfrak{H}$, deren zugehörige Primideale unter den zu $\mathfrak{a}$ gehörigen enthalten sind; außerdem entsprechen Null- und Einheitsideal sich eineindeutig.

Dieselben Überlegungen gelten für den Multiplikationsring $\mathfrak{T}$. Ist insbesondere $\mathfrak{p}$ ein Primideal, so besitzt $\mathfrak{H}_{\mathfrak{p}}$ nur ein von Null- und Einheitsideal verschiedenes Primideal; wegen des Isomorphismus der Restklassenringe ist mit $\mathfrak{H}$ auch $\mathfrak{H}_{\mathfrak{p}}$ Multiplikationsring, und nach 1. wird somit $\mathfrak{H}_{\mathfrak{p}}$ Hauptidealring; die Basis des aus $\mathfrak{p}$ abgeleiteten Primideals wird eine Primgröße p aus $\mathfrak{H}_{\mathfrak{p}}$.

4. Das Diskriminantenideal beim Übergang zum Quotientenring. Sei $\mathfrak{p}$ ein Primideal aus $\mathfrak{H}$ und bezeichne $\mathfrak{B} = \mathfrak{T}_{\mathfrak{p}}$ das Erweiterungsideal in $\mathfrak{T}$. Der Quotientenring $\mathfrak{T}_{\mathfrak{B}}$ besitzt eine aus linear unabhängigen Elementen bestehende Modulbasis in bezug auf den Hauptidealring $\mathfrak{H}_{\mathfrak{p}}$; zugleich ist $\mathfrak{T}_{\mathfrak{B}}$ eine endliche $\mathfrak{p}$ -Ordnung in dem Erweiterungskörper $\mathfrak{L}$ des Quotientenkörpers $\mathfrak{K}$ von $\mathfrak{H}_{\mathfrak{p}}$. Somit ist in $\mathfrak{T}_{\mathfrak{B}}$ in bezug auf $\mathfrak{H}_{\mathfrak{p}}$ der Diskriminantensatz (§ 7, 3.) erfüllt.

Die Diskriminante $D_{\mathfrak{T}_{\mathfrak{B}}}$ bildet dabei eine Basis des in $\mathfrak{H}_{\mathfrak{p}}$ genommenen Erweiterungsideals des Diskriminantenideals von $\mathfrak{T}$ in bezug auf $\mathfrak{H}$. Man nehme nämlich, was immer möglich, als $\mathfrak{H}_{\mathfrak{p}}$ -Modulbasis von $\mathfrak{T}_{\mathfrak{B}}$ Elemente $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ aus $\mathfrak{T}$; dann gehört $|\text{Sp}(\alpha_i \alpha_j)|$ zum Diskriminantenideal, und nach 1. wird jede Determinante $|\text{Sp}(\tau_i \tau_j)|$ in $\mathfrak{H}_{\mathfrak{p}}$ durch $|\text{Sp}(\alpha_i \alpha_j)|$ teilbar.

5. Allgemeiner Diskriminantensatz. Ein Primideal $\mathfrak{p}$ aus einem Multiplikationsring $\mathfrak{H}$ geht dann und nur dann in dem Diskriminantenideal einer Ordnung $\mathfrak{T}$ in bezug auf $\mathfrak{H}$ auf, wenn in der Idealzerlegung von $\mathfrak{T}_{\mathfrak{p}}$ in paarweise teilerfremde Primärkomponenten aus $\mathfrak{T}$ mindestens eine eigentliche Primärkomponente oder mindestens ein Primideal zweiter Art auftritt.

Aus 3. und 4. folgt, daß ein Primideal $\mathfrak{p}$ aus $\mathfrak{H}$ dann und nur in dem Diskriminantenideal von $\mathfrak{T}$ aufgeht, wenn $\mathfrak{p}$ aus $\mathfrak{H}_{\mathfrak{p}}$ in der Diskriminante $D_{\mathfrak{T}_{\mathfrak{B}}}$ aufgeht. Das ist aber identisch damit, daß der Restklassenring $\mathfrak{T}_{\mathfrak{B}}/\mathfrak{T}_{\mathfrak{B}}\mathfrak{p}$ nicht vollständig reduzibel erster Art

ist; da nach 3. dieser Restklassenring isomorph ist zu $\mathfrak{T}/\mathfrak{T}\mathfrak{p}$, ist damit der allgemeine Diskriminantensatz bewiesen.

Als Spezialisierung auf Relativdiskriminanten von Zahlkörpern kommt:

Ein Primideal $\mathfrak{p}$ der Hauptordnung eines Zahlkörpers geht dann und nur dann in der Relativdiskriminante eines Erweiterungskörpers auf, wenn $\mathfrak{p}$ in der Hauptordnung des Erweiterungskörpers durch das Quadrat eines Primideals teilbar wird.

Göttingen, 30. März 1926.

ewpage

32.

Über minimale Zerfällungskörper irreduzibler Darstellungen

ormalsize (Mit R. Brauer)

ormalsize Sitz. Ber. d. Preuß. Akad. d. Wiss. 1927, S. 221–228

(Vorgelegt von Hrn. SCHUR.)

Die Frage nach den Zahlkörpern kleinsten Grades über einem Grundkörper $\mathfrak{P}$, in denen eine in $\mathfrak{P}$ irreduzible Darstellung einer endlichen Gruppe in absolut irreduzible Bestandteile zerfällt, wurde zuerst von I. SCHUR behandelt.⁶ Es enthalte $\mathfrak{P}$ etwa den Charakter eines derartigen Bestandteiles. Dann zeigte I. SCHUR, daß der Grad dieser Körper in bezug auf $\mathfrak{P}$ — der *Index* — übereinstimmt mit der Anzahl jener absolut irreduziblen Bestandteile, die alle derselben *Klasse* angehören; daß folglich derselbe Körper schon bestimmt ist durch die Forderung, einen absolut irreduziblen Bestandteil abzutrennen; ferner daß der Grad jedes Körpers in bezug auf $\mathfrak{P}$, in dem eine solche Zerfällung statthat, ein Vielfaches des Index wird. Alle diese Körper sollen als *Zerfällungskörper* bezeichnet werden, auch für den Fall, daß $\mathfrak{P}$ den Charakter nicht enthält. An einem Beispiel zeigte I. SCHUR, daß die Zerfällungskörper kleinsten Grades nicht isomorph zu sein brauchen. Enthielt $\mathfrak{P}$ keinen zugehörigen einfachen Charakter, so müssen die Zerfällungskörper den Körper eines solchen und seine Konjugierten in bezug auf $\mathfrak{P}$ umfassen; die zu verschiedenen konjugierten Charakteren gehörigen absolut irreduziblen Darstellungen sind zwar konjugiert, gehören aber offenbar zu verschiedenen Klassen. Zur Abtrennung eines Systems absolut irreduzibler Darstellungen einer Klasse genügt auch hier der Körper des zugehörigen Charakters und einer der entsprechenden Zerfällungskörper.

Im folgenden soll die Frage der Zerfällungskörper weiter verfolgt werden.

Die Zerfällungskörper kleinsten Grades lassen sich charakterisieren durch zugeordnete nichtkommutative Körper, die allgemeinen Zerfällungskörper durch zweiseitig einfache Ringe, die invariant mit diesen nichtkommutativen Körpern verbunden sind. Weiter wird an dem Beispiel des Quaternionenkörpers gezeigt, daß die Grade der minimalen Zerfällungskörper nicht beschränkt sind; dabei heißt ein Zerfällungskörper *minimal*, wenn keiner seiner echten Unterkörper Zerfällungskörper ist. Diese Nichtbeschränktheit folgt wesentlich aus einem zahlentheoretischen Existenzsatz, dessen Beweis in der unmittelbar

⁶Arithmetische Untersuchungen über endliche Gruppen, Sitzungsber. d. Berl. Ak. d. Wiss. 1906, S. 164. Beiträge zur Theorie der Gruppen linearer Substitutionen, Transact. of the Am. Math. Soc. Ser. 2, Vol. XV, 1909, S. 159. In der zweiten Arbeit werden die Ergebnisse auf vollständig reduzible hyperkomplexe Systeme übertragen.

folgenden Note durch H. HASSE erbracht wird. Das Beispiel wird aber auch noch — mehr verifizierend — elementar rechnerisch behandelt; und es wird so ohne Heranziehung der allgemeinen Theorie und des zahlentheoretischen Existenzsatzes die Nichtbeschränktheit der Gradzahlen gezeigt, indem ein weniger weitgehender, aber ausreichender Existenzsatz elementar bewiesen wird.⁷ Es sei noch bemerkt, daß es sich auch in diesem Beispiel um Zerfällungskörper einer endlichen Gruppe handelt; und zwar der Quaternionengruppe, die auch dem Schurschen Beispiel zugrunde liegt. Die dort angegebenen Darstellungen sind nämlich zugleich (isomorphe) Darstellungen des Quaternionenkörpers.

1. Charakterisierung der Zerfällungskörper.

Vorerst seien die Grundbegriffe kurz zusammengestellt. Es bezeichne $\mathfrak{S}$ ein hyperkomplexes System in bezug auf einen Körper $\mathfrak{P}_0$. Unter einer *Darstellung* Π von $\mathfrak{S}$ — in $\mathfrak{P}$ — versteht man ein System von Matrizen mit Elementen aus $\mathfrak{P}$, derart daß Π homomorphes Bild von $\mathfrak{S}$ wird, und daß den Elementen p_0 aus $\mathfrak{P}_0$ Diagonalmatrizen $p_0 E$ zugeordnet sind; $\mathfrak{P}$ muß also $\mathfrak{P}_0$ umfassen. Eine Darstellung Π bildet zusammen mit all ihren transformierten $P^{-1}\Pi P$ eine *Darstellungsklasse*. In den so definierten Darstellungen sind die Darstellungen endlicher Gruppen $\mathfrak{G}$ mitenthalten; das zugeordnete hyperkomplexe System $\mathfrak{S}_0$, der “Gruppenring”, besteht aus allen “Gruppenzahlen”, d. h. aus allen linearen Verbindungen der Gruppenelemente, mit Koeffizienten aus $\mathfrak{P}_0$, wobei die ursprünglichen Gruppenelemente als linear unabhängig betrachtet werden und die Multiplikation durch Gruppenmultiplikation und Rechengesetze definiert ist.

Die Begriffe “reduzibel”, “irreduzibel”, “vollständig reduzibel”, “absolut irreduzibel” Darstellungen sind wie üblich definiert; die Bezeichnung soll auf die Darstellungsklassen ausgedehnt werden. Ein System $\mathfrak{S}$ heißt *vollständig reduzibel in $\mathfrak{P}$* , wenn alle seine Darstellungsklassen in $\mathfrak{P}$ vollständig reduzibel sind.

Sei jetzt $\mathfrak{S}$ als vollständig reduzibel in $\mathfrak{P}_0$ vorausgesetzt; sei $\mathfrak{P}_0$ als vollkommener Körper angenommen, so daß das gleiche für jede algebraische Erweiterung $\mathfrak{P}$ von $\mathfrak{P}_0$ gilt. Die Darstellungsklassen bleiben bei jeder Erweiterung $\mathfrak{P}$ von $\mathfrak{P}_0$ vollständig reduzibel.⁸ Das Zentrum von $\mathfrak{S}$ wird direkte Summe von endlich vielen Körpern; jede einem solchen Körper $\mathfrak{K}$ isomorphe Erweiterung $\mathfrak{P}$ von $\mathfrak{P}_0$ wird Körper eines (einfachen) Charakters. Erweitert man $\mathfrak{P}_0$ zu einem $\mathfrak{K}$ isomorphen $\mathfrak{P}$, so spaltet sich von $\mathfrak{S}$ ein zweiseitig einfacher Ring ab, dem die absolut irreduzible Darstellungsklasse des Charakters zugeordnet ist. Dieser Ring wird — Satz von WEDDERBURN — direktes Produkt eines Matrizenringes in $\mathfrak{P}$ mit einem, bis auf Isomorphie eindeutig bestimmten nichtkommutativen Körper $\mathfrak{U}$, dessen Zentrum durch $\mathfrak{P}$ gegeben ist und der vom Grade m^2 in bezug auf $\mathfrak{P}$ ist, wo m den zum Charakter gehörigen Schurschen Index bezeichnet.

Jeder Zerfällungskörper von $\mathfrak{S}$ — in bezug auf die zu dem Charakter gehörige Darstellung — ist zugleich ein solcher von $\mathfrak{U}$ in bezug auf die Darstellungen in $\mathfrak{P}$ und umgekehrt. Die konjugierten Darstellungen von $\mathfrak{S}$ erhält man, wenn man von dem entsprechenden zweiseitig einfachen Ring in $\mathfrak{P}_0$ ausgeht; dessen zugeordneter Körper $\mathfrak{U}_0$ wird zu $\mathfrak{U}$ isomorph und besitzt $\mathfrak{K}$ als Zentrum. Das Problem der Zerfällungskörper ist also vollständig auf das des zugeordneten nichtkommutativen Körpers $\mathfrak{U}$ und seine Zerfällungen zurück-

⁷Dieses Beispiel stammt von E. NOETHER; es beruht auf einer Modifikation eines von R. BRAUER herrührenden, in dem überhaupt die Existenz eines minimalen Zerfällungskörpers gezeigt war, dessen Grad den Index überschreitet. Die elementare Behandlung des Beispiels stammt von R. BRAUER.

⁸Bei nicht vollkommenem $\mathfrak{P}_0$ bleibt vollständige Reduzibilität dann und nur dann erhalten, wenn die Komponenten $\mathfrak{K}$ des Zentrums “Erweiterungen erster Art” von $\mathfrak{P}_0$ werden. Unter dieser Voraussetzung gelten alle weiteren Folgerungen des Textes.

geführt.⁹ Insbesondere gilt der Satz:

Alle größten kommutativen Unterkörper von $\mathfrak{U}$ sind von gleichem Grad m in bezug auf $\mathfrak{P}$, wo m den Schurschen Index bedeutet. Alle diese größten kommutativen Unterkörper sind Zerfällungskörper kleinsten Grades, und jeder Zerfällungskörper kleinsten Grades ist unter ihnen enthalten. Der Grad jedes Zerfällungskörpers ist ein Vielfaches von m . $\mathfrak{U}$ besitzt nur eine absolut irreduzible Darstellungsklasse, ebenso nur eine irreduzible Darstellungsklasse in bezug auf $\mathfrak{P}$.

Zur Charakterisierung der allgemeinen Zerfällungskörper bezeichne $\mathfrak{U}_r$ das direkte Produkt von $\mathfrak{U}$ mit dem Matrizenring vom Grade r^2 in bezug auf $\mathfrak{P}$ (System aller r -reihigen Matrizen mit Elementen aus $\mathfrak{P}$). Es wird $\mathfrak{U}_r$ zweiseitig einfach, mit $\mathfrak{U}$ als zugeordnetem nichtkommutativen Körper; und jeder zweiseitig einfache Ring, hyperkomplex in bezug auf $\mathfrak{P}$, dem $\mathfrak{U}$ zugeordnet ist, wird so gewonnen. $\mathfrak{U}_r$ ist auch charakterisiert als System aller r -reihigen Matrizen mit Elementen aus $\mathfrak{U}$.

Jeder Zerfällungskörper von $\mathfrak{U}$ vom Grade mr — falls ein solcher existiert — ist einem größten kommutativen Unterkörper von $\mathfrak{U}_r$ isomorph. Umgekehrt sind alle größten kommutativen Unterkörper von $\mathfrak{U}_r$ Zerfällungskörper, jeweils von einem Grad ms , wo s ein Teiler von r ist. Im regulären Fall sind alle größten kommutativen Unterkörper von $\mathfrak{U}_r$ vom Grade mr . Dabei wird unter regulärem Fall verstanden: Der Grundkörper $\mathfrak{P}$ hat die Eigenschaft, daß es zu jedem kommutativen Körper $\mathfrak{K}$ über $\mathfrak{P}_0$, der endlich über $\mathfrak{P}_0$, noch kommutative Erweiterungen über $\mathfrak{K}$ von beliebigem Grad gibt.

Ob unter diesen Zerfällungskörpern für $r > 1$ auch *minimale* auftreten, ist mit der Einbettung in $\mathfrak{U}_r$ noch nicht entschieden. Daß dies tatsächlich für unendlich viele r der Fall sein kann, zeigt das folgende Beispiel.

ewpage

2. Die Nichtbeschränktheit der Gradzahlen minimaler Zerfällungskörper.

Für diese Nichtbeschränktheit soll jetzt der Quaternionenkörper als Beispiel gebracht werden, aufgefaßt als hyperkomplexes System in bezug auf den Körper $\mathfrak{P}$ der rationalen Zahlen; mit den Basiselementen i, j, k außer der Einheit 1 und den bekannten Relationen:

$$i^2 = j^2 = k^2 = -1, \quad ij = -ji = k, \quad jk = -kj = i, \quad ki = -ik = j.$$

Es wird sich zeigen, daß alle und nur die algebraischen Zahlkörper Zerfällungskörper sind, vermöge deren Adjunktion ein "idempotentes" Element r existiert, für das also $r^2 = r$ wird, wo r noch von Null- und Einheits-element verschieden ist. Diese Zahlkörper lassen sich auch charakterisieren als diejenigen, in denen (-1) als Summe von drei Quadraten, und folglich als Summe von zwei Quadraten darstellbar ist.¹⁰ Denn setzt man

$$r = \frac{1 + ai + bj + ck}{2}, \quad \bar{r} = \frac{1 - ai - bj - ck}{2},$$

⁹Das entspricht der Schurschen Zurückführung auf das System der Matrizen aus $\mathfrak{P}$, die mit der irreduziblen Darstellung von $\mathfrak{S}$ in $\mathfrak{P}$ vertauschbar sind.

¹⁰Daß aus einer Darstellbarkeit von (-1) als Summe von drei Quadraten immer eine solche als Summe von zwei folgt, zeigt die Identität:

$$(c^2 + d^2)(a^2 + b^2 + c^2 + d^2) = (ac + bd)^2 + (ad - bc)^2 + (c^2 + d^2)^2,$$

die sich z. B. aus dem Normen-Produktsatz der Quaternionen ergibt. Anstatt die Existenz eines idempotenten Elementes zu fordern, hätte es für die Zerfällung auch genügt, ein Element verschwindender Norm zu fordern.

also

$$r^2 = \frac{(1 - a^2 - b^2 - c^2) + a i + b j + c k}{4},$$

so wird $r^2 = r$ gleichwertig mit:

$$1 - a^2 - b^2 - c^2 = 0, \quad 2a = a, \quad 2b = b, \quad 2c = c,$$

und also, da nicht gleichzeitig b, c verschwinden sollen, gleichwertig mit

$$(-1) = b^2 + c^2.$$

Daß jedes solche idempotente Element eine Zerfällung erzeugt, und daß die Existenz eines solchen idempotenten Elementes für die Zerfällung notwendig ist, ergibt sich aus den folgenden Tatsachen: Jede irreduzible Darstellung eines vollständig reduziblen Systems wird durch ein einseitig einfaches Ideal erzeugt, genauer durch die zugehörige Idealklasse, und jede solche Idealklasse erzeugt die Darstellung. Diese einseitig einfachen Ideale treten alle bei einseitiger direkter Summenzerlegung auf, und diese bestimmt die “primitiven” idempotenten Elemente, die Komponenten der Einheit werden. Jedes idempotente Element ergibt umgekehrt eine Summenzerlegung $\mathfrak{S} = r\mathfrak{S} + (e-r)\mathfrak{S}$, wo e die Einheit bezeichnet; die “primitiven” ergeben Abtrennung einfacher Ideale.¹¹ Ein nichtkommutativer Körper, aufgefaßt als hyperkomplexes System in bezug auf sein Zentrum, wird — erweitert zu einem hyperkomplexen System in bezug auf einen Zerfällungskörper — direkte Summe von m absolut einfachen einseitigen Idealen, wo m der Schursche Index.

Im Falle des Quaternionenkörpers wird m gleich zwei; und somit erzeugt jedes idempotente Element $eq0$ und $eq1$ schon die Zerlegung in absolut einfache Ideale, der die Zerfällung in absolut irreduzible Darstellungsklassen entspricht. Damit sind aber die angegebenen Körper als Zerfällungskörper charakterisiert.

Weiter folgt: *Allein bezug auf den Körper der rationalen Zahlen sind zyklische Körper $\mathfrak{Z}_n$ des Grades 2^n , in denen (-1) sich als Summe von zwei Quadraten darstellen läßt, minimale Zerfällungskörper des Quaternionenkörpers.* Denn ein Zerfällungskörper kann wegen der Darstellbarkeit von (-1) als Quadratsumme nicht reell sein; andererseits wird der Unterkörper des Grades 2^{n-1} von $\mathfrak{Z}_n$ — und damit jeder echte Unterkörper von $\mathfrak{Z}_n$ — notwendig reell, als Durchschnitt von $\mathfrak{Z}_n$ mit dem Körper aller reellen algebraischen Zahlen. $\mathfrak{Z}_n$ wird nämlich als Galoischer Körper vom Grade zwei in bezug auf diesen Durchschnitt, der also notwendig mit dem Unterkörper des Grades 2^{n-1} übereinstimmt.

Nach dem von H. HASSE bewiesenen Existenzsatz gibt es solche Körper $\mathfrak{Z}_n$ für jedes n ; die Grade der minimalen Zerfällungskörper sind nicht beschränkt. Es tritt hier sogar jede Potenz des Index als Gradzahl eines minimalen Zerfällungskörpers auf.¹²

ewpage

3. Elementare Behandlung der Zerfällungskörper des Quaternionenkörpers.

Es bedeute $\mathcal{O}$ die aus den folgenden 8 Matrizen gebildete Darstellung der Quaternionengruppe:

$$\pm E = \pm \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \pm I = \pm \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix}, \quad \pm J = \pm \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \pm K = \pm \begin{pmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{pmatrix}.$$

¹¹Der Zusammenhang zwischen primitiven idempotenten Elementen und irreduzibeln Darstellungen findet sich schon in der Dissertation von M. HERZBERGER: Über Systeme hyperkomplexer Größen. Kapitel 4, Berlin 1923.

¹²Nachträglich konnte R. BRAUER noch zeigen, daß es sogar minimale Zerfällungskörper des Quaternionenkörpers von jedem geraden Grad gibt, also von allen für Zerfällungskörper überhaupt möglichen Gradzahlen.

Der durch $\mathcal{O}$ erzeugte Gruppenring ist gerade eine Darstellung des als hyperkomplexes System aufgefaßten Quaternionenkörpers; wir wollen elementar zeigen, daß $\mathcal{O}$ dann und nur dann in einem Körper K darstellbar ist, wenn -1 in K als Summe von zwei Quadraten darzustellen ist.

a) $\mathcal{O}^* = T^{-1}\mathcal{O}T$ sei eine in einem Körper K rationale Darstellung; es sei $I^* = T^{-1}IT$, $J^* = T^{-1}JT$. Da I und I^* zwei in K rationale ähnliche Matrizen sind, gibt es auch eine in K rationale Transformation R , die I^* in I überführt, $R^{-1}I^*R = I$. Ersetzt man von vornherein $\mathcal{O}^*$ durch die ebenfalls in K rationale Darstellung $R^{-1}\mathcal{O}^*R$, so erkennt man, daß man ohne Einschränkung $I^* = I$ annehmen kann. Es sei

$$I^* = \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix}, \quad J^* = \begin{pmatrix} a & b \\ c & -a \end{pmatrix} \quad (a, b, c, d \text{ Zahlen aus } K).$$

Aus $IJ = -JI$ folgt $I^*J^* = -J^*I^*$ und wegen $I^* = I$ liefert das $a = -d = 0$. Aus $J^2 = -E$ folgt $J^{*2} = -E$, also

$$\begin{pmatrix} b \\ -c \end{pmatrix} = -E, \quad \text{also ist} \quad b^2 + c^2 = -1,$$

und daher läßt sich -1 in K wirklich als Summe von zwei Quadraten darstellen.

b) In einem Körper K sei -1 als Summe von zwei Quadraten darstellbar. Man setze dann, wenn etwa $-1 = \alpha^2 + \beta^2$ ist,

$$I^* = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \beta & -\alpha \end{pmatrix}, \quad J^* = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Wie man leicht nachrechnet, bilden dann $\pm E^*$, $\pm I^*$, $\pm J^*$, $\pm K^*$ eine in K rationale zu $\mathcal{O}$ ähnliche Gruppe.

Es soll weiter gezeigt werden, daß es für unendlich viele n zyklische Körper des Grades 2^n gibt, die minimale Zerfällungskörper der Quaternionengruppe sind.

Es sei p eine rationale Primzahl, für die für ein geeignetes $r > 0$

$$2^r \equiv -1 \pmod{p}$$

ist; 2^n sei die höchste in $p-1$ aufgehende Potenz von 2.

Wir zeigen zunächst, daß es zu unendlich vielen Werten von n Primzahlen p gibt. Dazu sei k eine beliebige ganze rationale positive Zahl, p sei ein Primteiler von $2^{2^k} + 1$. Dann ist die für p geforderte Kongruenz mit $r = 2^k$ erfüllt. Ferner gehört $2 \pmod{p}$ zum Exponenten 2^{k+1} , und daher ist für die höchste in $p-1$ aufgehende Potenz 2^n die Zahl n größer als k . Jedenfalls gibt es also beliebig große n , zu denen Primzahlen p gehören.

Es sei ε eine primitive p -te Einheitswurzel, wir zeigen jetzt, daß in $\mathfrak{P}(\varepsilon)$ sich -1 als Summe von 2 Quadraten

$$-1 = \alpha^2 + \beta^2 = (\alpha + \beta i)(\alpha - \beta i) \quad (\alpha, \beta \text{ Zahlen aus } \mathfrak{P}(\varepsilon))$$

darstellen läßt. Das ist gleichbedeutend damit, daß es im Körper der $(4p)$ -ten Einheitswurzeln $\mathfrak{P}(\varepsilon, i) = \mathfrak{P}(\varepsilon^{\frac{1}{4}})$ Zahlen gibt, deren Relativnorm in bezug auf $\mathfrak{P}(\varepsilon)$ gerade -1 ist.

Die Zahl $1 + \zeta^u$ ($u = 1, 2, \dots, p-1$) hat als Relativnorm $(1 + \zeta^u)(1 + \zeta^{-u}) = 1 + \zeta^u + \zeta^{-u} + 1$; folglich sind alle Zahlen $1 + \varepsilon^u$ ($u = 1, 2, \dots, p-1$) Relativnormen von Zahlen aus $\mathfrak{P}(\varepsilon, i)$ in bezug auf $\mathfrak{P}(\varepsilon)$ als Grundkörper. Daher gilt das gleiche auch für

$$\Pi = \prod_{u=0}^{r-1} (1 + \varepsilon^{2^u}) = \prod_{u=0}^{r-1} (1 + \varepsilon^{2^u}) = 1 + \varepsilon + \dots + \varepsilon^{p-1} = 0.$$

Fügt man zu Π noch $\varepsilon^r = \varepsilon^{-1}$ hinzu (wegen $2^r \equiv -1$), so wird also $\Pi \cdot \varepsilon^r$ eine Summe von lauter Stücken $1 + \varepsilon + \dots + \varepsilon^{p-1} = 0$, und also ist

$$\Pi \cdot \varepsilon^r = -1.$$

Nun ist auch ε Relativnorm einer Zahl aus $\mathfrak{P}(\varepsilon, i)$, nämlich von $\varepsilon^{\frac{p+1}{4}}$. Folglich gilt das Analoge für $\Pi \cdot \varepsilon^r = -1$.

Daher ist -1 in $\mathfrak{P}(\varepsilon)$ als Summe von 2 Quadraten darstellbar; $\mathfrak{P}(\varepsilon)$ ist für die Quaternionengruppe Zerfällungskörper.

Es sei K der in $\mathfrak{P}(\varepsilon)$ enthaltene zyklische Körper des Grades 2^n ; wir behaupten, daß auch K Zerfällungskörper ist. Es sei m der Index des Quaternionenkörpers in bezug auf K als Grundkörper, dann ist $m = 1$ oder $m = 2$. Da es aber einen Zerfällungskörper $\mathfrak{P}(\varepsilon)$ von ungeradem Relativgrad $\frac{p-1}{2^n}$ in bezug auf K gibt, ist der zweite Fall unmöglich; also $m = 1$. Das heißt aber, daß K Zerfällungskörper ist.

Es gibt also für unendlich viele n zyklische Körper des Grades 2^n , die minimale Zerfällungskörper sind.

ewpage

33.

Hyperkomplexe Größen und Darstellungstheorie in arithmetischer Auffassung

ormalsize Atti Congresso Bologna 2 (1928), S. 71–73

Einleitung.

Die wichtigsten allgemeinen Sätze über hyperkomplexe Systeme gehen auf MOLIEN (Math. Annalen Bd. 41 und Dorpater Ber. 1897) zurück. Im wesentlichen unabhängig davon hat FROBENIUS kurz darauf die Theorie der hyperkomplexen Systeme und ihrer Darstellungen — insbesondere die Darstellungstheorie endlicher Gruppen — einheitlich entwickelt. Die Grundlage bildet der auf DEDEKIND zurückgehende Begriff der Gruppendeterminante, allgemeiner der Determinante eines beliebigen hyperkomplexen Systems. FROBENIUS zeigt, daß den verschiedenen irreduziblen Faktoren dieser Determinante (als Koeffizientenbereich gilt immer der Körper aller komplexen Zahlen) die verschiedenen irreduziblen Darstellungsklassen entsprechen, und daß auf diese Art alle irreduziblen Darstellungsklassen erschöpft werden. Eine solche Darstellungsklasse ist vollständig charakterisiert durch ihr "Charakterensystem"; im Fall der endlichen Gruppen entsteht dieses Charakterensystem durch Zerfällung der Determinante desjenigen kommutativen hyperkomplexen Systems, das aus den Klassen konjugierter Elemente der Gruppe abgeleitet ist. Diese Determinante zerfällt in Linearfaktoren, mit den Charakteren als Koeffizienten — eine direkte Verallgemeinerung des zuerst von DEDEKIND erhaltenen Resultates, daß die Gruppendeterminante einer endlichen Abelschen Gruppe in Linearfaktoren zerfällt, deren

Koeffizienten die verschiedenen Charaktere der Abelschen Gruppe sind (Briefwechsel mit FROBENIUS).¹³

Gesamtheit der mögliche Darstellungen — etwa nur der irreduzibeln — eines gegebenen Ringes in einem gegebenen, nicht notwendig kommutativen Körper.

Das erste Problem ist das weitaus einfachere, was sich schon darin zeigt, daß über den darzustellenden Ring und über den — im allgemeinen nichtkommutativen — Darstellungskörper keinerlei spezielle Voraussetzungen nötig sind; die Tatsache, daß es sich bei der Darstellung um Matrizen eines festen Grades handelt, ergibt alle nötigen Endlichkeitsvoraussetzungen. Das Problem läßt sich vollständig behandeln vermöge der Theorie der Gruppen mit Operatoren, auf die ich daher kurz eingehen will:

Eine Gruppe $\mathfrak{M}$ heißt eine *Gruppe mit Operatorenbereich*, wenn zugleich ein System von Symbolen $\Theta, H, \dots$ — die *Operatoren* — gegeben ist, derart daß die Verknüpfung $\Theta(a), H(a), \dots$ für jedes a aus $\mathfrak{M}$ eindeutig definiert ist und in ein Element aus $\mathfrak{M}$ ergibt, und daß das distributive Gesetz erfüllt ist:

$$\Theta(ab) = \Theta(a) \cdot \Theta(b).$$

Zwei Gruppen mit gleichem Operatorenbereich heißen *operatorisomorph*, wenn sie isomorph im üblichen Sinn sind, und wenn außerdem aus dem Entsprechen von a und $\bar{a}$ auch dasjenige von $\Theta(a)$ und $\Theta(\bar{a})$, $H(a)$ und $H(\bar{a})$, $\dots$ folgt. Werden dann als Untergruppen nur solche zugelassen, die selbst den Operatorenbereich gestatten (so daß eine Gruppe also *einfach* heißt, wenn sie keinen zulässigen echten Normalteiler außer der Einheit besitzt), so bleibt der JORDAN-HÖLDERSCHE Satz von der Kompositionsreihe bestehen in der Fassung: Besitzt eine Gruppe mit Operatorenbereich überhaupt eine Kompositionsreihe, so ist das System der Faktorgruppen im Sinn der Operatorisomorphie bis auf die Anordnung eindeutig bestimmt. Und unter derselben Voraussetzung gilt der Satz von der im Sinn der Operatorisomorphie eindeutigen Zerlegung in direkt unzerlegbare Faktoren.

Der Zusammenhang mit dem Darstellungsproblem ist dadurch gegeben, daß zu den Gruppen mit Operatoren insbesondere Ideale und Moduln gehören, diese aufgefaßt als Abelsche Gruppen gegenüber der Addition, während die Operatoren durch die Multiplikation mit den Ringelementen gegeben sind. Jede Darstellung aber wird durch einen *Darstellungsmodul* erzeugt, d. h. durch einen Modul in bezug auf Ring und Darstellungskörper. Genauer erzeugt jede *Modulklasse*, d. h. Klasse von unter sich operatorisomorphen Darstellungsmoduln, dieselbe Darstellung. Damit aber wird die Frage nach der Eindeutigkeit der Reduktion einer Darstellung durch den Kompositionsreihensatz und den Satz über das direkte Produkt beantwortet. Die Kompositionsreihe ergibt, angewandt auf den Darstellungsmodul, für jede Matrix eine Reduktion der Form:

$$\begin{pmatrix} C_1 & & & \\ & C_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & C_r \end{pmatrix},$$

wobei die den Faktorgruppen entsprechenden Diagonalmatrizen eine “irreduzible” Darstellung erzeugen, d. h. nicht mehr selbst eine solche Reduktion zulassen.

ewpage

¹³Das Folgende ist eine von B. L. van der Waerden angefertigte freie Ausarbeitung meiner Vorlesung vom Wintersemester 1927/28. Die Bearbeitung für den Druck haben wir gemeinsam vorgenommen. Ich bin B. L. van der Waerden auch noch für eine Reihe von kritischen Bemerkungen zu Dank verpflichtet.

Da aber die Klassen dieser Faktorgruppen eindeutig bestimmt sind, gilt das gleiche von den Diagonaldarstellungen (eindeutig im Sinn der Äquivalenz von Darstellungen). Analog ergibt der Satz vom direkten Produkt die Eindeutigkeit des “Zerfallens” in “unzerfällbare” Bestandteile:

$$\begin{pmatrix} C_1 & & \\ & C_2 & \\ & & \ddots \end{pmatrix},$$

wobei dann jedes C_i sich noch nach dem Kompositionsreihensatz eindeutig reduzieren läßt.

Das zweite Problem möchte ich skizzieren im Fall der Darstellung von hyperkomplexen Systemen, allgemeiner von Ringen, die dem “Doppelkettensatz” genügen. Das Resultat ist, daß jede irreduzible (einfache) Modulklasse Idealklasse ist, daß also die Kompositionsreihen aus (einseitigen) Idealen durch ihre Faktorgruppen schon alle irreduzibeln Darstellungen liefern. Und zwar genügen genauer die Kompositionsreihen im Restklassenring nach dem Radikal, welcher letzterer ein “vollständig reduzibler” Ring wird. Das Problem ist damit zurückgeführt auf die Strukturuntersuchung der vollständig reduzibeln Ringe; und damit erweist es sich als dem Problem entsprechend, die Darstellungen in den Automorphismenkörpern als Ausgangspunkt zu nehmen. Darunter ist das Folgende zu verstehen: Alle einfachen (Rechts-)Ideale einer zweiseitig einfachen Komponente eines solchen Ringes gehören derselben Klasse an, besitzen also denselben Automorphismenring, der wegen der Einfachheit der Ideale zum Körper wird, zugleich Automorphismenring der einfachen Linksideale ist. Der einfache Ring selbst wird dem System aller Matrizen im Automorphismenkörper isomorph; und aus dieser Darstellung entspringen alle Darstellungen in bezug auf einen Unterkörper, also insbesondere in bezug auf den Koeffizientenbereich des hyperkomplexen Systems, indem man die Elemente des Automorphismenkörpers selbst durch zugeordnete Matrizen ersetzt. So wird hier der im Fall der hyperkomplexen Systeme bekannte WEDDERBURNSche Struktursatz durch den der allgemeinen Gruppentheorie entstammenden Begriff des Automorphismenkörpers neu gedeutet, und zugleich als Quelle der Darstellungstheorie der hyperkomplexen Systeme erkannt. Es entstehen die neuen Fragen der Galoisschen Theorie nichtkommutativer Körper, die eng mit der Frage der “Zerfällungskörper” zusammenhängen. Zugleich ergibt sich ein Ausblick auf Struktursätze allgemeiner, nicht vollständig reduzibler Ringe vermöge der Automorphismenringe der unzerlegbaren Ideale. Die Gruppentheorie erweist sich, in ihrer Ausdehnung auf allgemeinste Gruppen mit Operatoren, auch hier wieder als ordnendes Prinzip.

ewpage

34.

Hyperkomplexe Größen und Darstellungstheorie

ormalsize Math. Zs. 30 (1929), S. 641–692

Einleitung.

Die wichtigsten allgemeinen Sätze über hyperkomplexe Systeme gehen auf MOLIEN (Math. Annalen Bd. 41 und Dorpater Ber. 1897) zurück. Im wesentlichen unabhängig davon hat FROBENIUS kurz darauf die Theorie der hyperkomplexen Systeme und ihrer Darstellungen — insbesondere die Darstellungstheorie endlicher Gruppen — einheitlich entwickelt. Die Grundlage bildet der auf DEDEKIND zurückgehende Begriff der Gruppendeterminante, allgemeiner der Determinante eines beliebigen hyperkomplexen Systems.

FROBENIUS zeigt, daß den verschiedenen irreduziblen Faktoren dieser Determinante (als Koeffizientenbereich gilt immer der Körper aller komplexen Zahlen) die verschiedenen irreduziblen Darstellungsklassen entsprechen, und daß auf diese Art alle irreduziblen Darstellungsklassen erschöpft werden. Eine solche Darstellungsklasse ist vollständig charakterisiert durch ihr “Charakterensystem”; im Fall der endlichen Gruppen entsteht dieses Charakterensystem durch Zerfällung der Determinante desjenigen kommutativen hyperkomplexen Systems, das aus den Klassen konjugierter Elemente der Gruppe abgeleitet ist. Diese Determinante zerfällt in Linearfaktoren, mit den Charakteren als Koeffizienten — eine direkte Verallgemeinerung des zuerst von DEDEKIND erhaltenen Resultates, daß die Gruppendeterminante einer endlichen Abelschen Gruppe in Linearfaktoren zerfällt, deren Koeffizienten die verschiedenen Charaktere der Abelschen Gruppe sind (Briefwechsel mit FROBENIUS).¹⁴

Diese begrifflich einfachen und durchsichtigen Resultate werden aber bei FROBENIUS durch mühevollen Rechnung gewonnen. Die spätere Entwicklung galt einer vereinfachten Herleitung dieser Resultate, und zugleich ihrer Ausdehnung bei Zugrundelegung eines beliebigen Körpers als Koeffizientenbereich. Diese spätere Entwicklung hat sich für hyperkomplexe Systeme und Darstellungstheorie völlig getrennt vollzogen. Die hyperkomplexen Systeme fanden eine arithmetische Behandlung durch WEDDERBURN: Jedes hyperkomplexe System wird eindeutig direkte Summe zweiseitig direkt unzerlegbarer Ringe; bei Systemen ohne Radikal werden diese unzerlegbaren Ringe isomorph dem System aller n -reihigen Matrizen mit Elementen aus einem — im wesentlichen eindeutig bestimmten — zugeordneten nicht notwendig kommutativen Körper. Die Darstellungstheorie fand eine elementare Begründung durch BURNSIDE und I. SCHUR, die unabhängig vom hyperkomplexen System direkt von einer gegebenen Darstellung ausgingen und mit Matrizensätzen operierten. Insbesondere behandelte SCHUR die Frage nach den Zahlkörpern kleinsten Grades, in denen eine in einem gegebenen Körper irreduzible Darstellung absolut zerfällt. Diese absolut irreduziblen Bestandteile gehören zu endlich vielen konjugierten Darstellungsklassen. Der Grad der gesuchten Zahlkörper wird gleich dem Produkt aus der Anzahl dieser Klassen mit dem Index (Anzahl der Bestandteile in jeder der konjugierten Klassen). Das Haupthilfsmittel der Schurschen Theorie bildet das System aller mit einer irreduziblen Darstellung vertauschbaren Matrizen.

In der folgenden rein arithmetischen Begründung erscheinen hyperkomplexe Größen und Darstellungstheorie wieder als ein einheitliches Ganzes — als Spezialfall einer allgemeinen Theorie der nichtkommutativen Ringe, die nur gewissen Endlichkeitsbedingungen genügen. Und zwar handelt es sich um eine Theorie der Modul- und Idealklassen in bezug auf diese Ringe mit dem Hauptresultat, daß die irreduziblen Modulklassen schon durch die entsprechenden Idealklassen erschöpft werden; daß insbesondere für Ringe ohne Radikal alle Modulklassen in irreduzible zerfallen (vollständig reduzibel werden). Das ist das arithmetische Äquivalent des Frobeniusschen Resultates, daß die irreduziblen Faktoren der regulären Gruppen- (bzw. System-) Determinante schon die Gesamtheit der irreduziblen Darstellungsklassen erschöpfen und daß bei Systemen ohne Radikal volle Reduzibilität der Darstellungen gilt. Die Betrachtung der Systemdeterminante und ihrer Zerfällung läßt sich nämlich auffassen als ein Übergang zur Norm, während hier die direkte Summenzerlegung der Ideale und ihre Kompositionsreihen direkt behandelt werden. Die Darstellungstheorie aber wird vermöge des Begriffs des Darstellungsmoduls eine Theorie

¹⁴Das Folgende ist eine von B. L. van der Waerden angefertigte freie Ausarbeitung meiner Vorlesung vom Wintersemester 1927/28. Die Bearbeitung für den Druck haben wir gemeinsam vorgenommen. Ich bin B. L. van der Waerden auch noch für eine Reihe von kritischen Bemerkungen zu Dank verpflichtet.

der Modulklassen.

Die Einführung der Modul- und Idealklassen ist rein gruppentheoretisch begründet. Moduln und Ideale werden aufgefaßt als Abelsche Gruppen gegenüber der Addition, dadurch eingeschränkt, daß sie gewisse Multiplikationen mit Ringelementen gestatten: sie bilden “Gruppen mit Operatoren” (§ 1). Für solche Gruppen tritt an Stelle des gewöhnlichen Isomorphismus der “Operatorisomorphismus” (§ 2); unter sich operator-isomorphe Gruppen (eines festen Bereichs) werden in eine Klasse zusammengefaßt — ein Klassenbegriff, der etwa im Falle der Ideale eines Zahlkörpers mit dem üblichen zusammenfällt. Die Theorie der Gruppen mit Operatoren geht auf W. KRULL und O. SCHMIDT zurück (vgl. Anm.⁹), sie wird im I. Kapitel systematisch entwickelt. Die auch hier gültig bleibenden Sätze über Kompositionsreihen, direktes Produkt (bzw. Summe) und vollständig reduzible Gruppen — Eindeutigkeitsätze im Sinn der oben erwähnten Klasseneinteilung — bilden die Grundlage alles Folgenden.

Sie ergeben vorerst die allgemeinen Eindeutigkeitsätze der irreduziblen Diagonalbestandteile bei beliebigen Darstellungen (III. Kapitel § 16), auf Grund der Tatsache des eineindeutigen Entsprechens der Darstellungsklassen mit den Klassen der Darstellungsmoduln, also Klassen von Gruppen mit Operatoren. Die weitergehende Frage nach der Gesamtheit der Darstellungen erfordert ein genaueres Eingehen auf die Struktur der darzustellenden Ringe, also im Spezialfall der hyperkomplexen Systeme. Im II. Kapitel werden die Wedderburnschen Resultate neu gewonnen und weitergeführt, auf Grund der gruppentheoretischen Auffassung, wonach die Betrachtung der einseitigen Ideale im Vordergrund steht. Und zwar zeigt es sich, daß der “Vielfachenkettensatz” für Rechtsideale oder die damit identische “Minimalbedingung” (in jeder Menge von Rechtsidealen gibt es mindestens ein — in der Menge — minimales) als Endlichkeitsbedingung ausreicht.¹⁵ Es ergibt sich die Identität der Ringe ohne Radikal mit Minimalbedingung mit den (rechts) vollständig reduziblen Ringen mit Einheitsselement. Bei solchen Ringen gehören alle einfachen Rechtsideale eines zweiseitig unzerlegbaren Ringes derselben Klasse an, besitzen daher — als Gruppe mit Operatoren — denselben Automorphismenring, der wegen der Einfachheit der Ideale zum Körper wird. Dieser *Automorphismenkörper der Klasse* ist es, der die von WEDDERBURN gefundene Matrizendarstellung vermittelt.

Diese Matrizendarstellung im Automorphismenkörper löst zugleich im vollständig reduziblen Fall das Darstellungsproblem, sobald Darstellung in bezug auf den Automorphismenkörper oder seine Unterkörper verlangt wird — also insbesondere in bezug auf den Koeffizientenbereich eines hyperkomplexen Systems. Es gibt — das ist direkte Folge des Satzes von der Zurückführung der Modul- auf Idealklassen — keine weiteren irreduziblen Darstellungen als die Wedderburnsche und diejenigen, die daraus entstehen, wenn die Elemente des Automorphismenkörpers in naheliegender Weise durch Matrizen aus einem Unterkörper ersetzt werden.

Es gibt also im vollständig reduziblen Fall soviel verschiedene irreduzible Darstellungsklassen wie Idealklassen; deren Anzahl stimmt überein mit der Anzahl der verschiedenen zweiseitig unzerlegbaren, also einfachen Ringe. Deren Anzahl ist schließlich wieder identisch mit der Anzahl der unzerlegbaren Komponenten des Zentrums, die kommutative Körper werden. Diese letzteren sind im Fall der hyperkomplexen Systeme mit algebraisch-abgeschlossenem Koeffizientenbereich vollständig bestimmt durch die verschiedenen Ring-

¹⁵Die Wedderburnschen Schlußweisen lassen sich übertragen, wenn “Doppelkettensatz” vorausgesetzt wird. Vgl. E. ARTIN, Zur Theorie der hyperkomplexen Zahlen, Hamb. Abh. 1927. Vgl. auch A. SUSCHKEWITSCH, Über die endlichen Gruppen ohne das Gesetz der eindeutigen Umkehrbarkeit, Math. Annalen 99 (1928), S. 30–50.

homomorphismen (irreduzible Darstellungen) des Zentrums; das sind aber bis auf einen Zahlenfaktor die Charaktere.

Die erhaltenen Resultate ergeben zugleich Übersicht über die irreduziblen Darstellungen von Systemen mit Radikal, insofern sich diese auf die Darstellungen des Restklassenringes nach dem Radikal zurückführen lassen, der ein System ohne Radikal wird.

Wie später gezeigt werden wird, folgt für hyperkomplexe Systeme ohne Radikal aus dem Automorphismenkörper auch die Theorie der “Zerfällungskörper”, d. h. der kommutativen Erweiterungen des Koeffizientenbereichs, in dem die Darstellungen in absolut irreduzible zerfallen — anders ausgedrückt, in dem eine direkte Summenzerlegung in absolut einfache Rechtsideale statthat. Die Zerfällungskörper sind identisch mit denen des Automorphismenkörpers, und alle Zerfällungskörper kleinsten Grades sind den maximalen kommutativen Unterkörpern des Automorphismenkörpers isomorph. Der Zusammenhang mit den oben erwähnten Schurschen Untersuchungen ist dadurch hergestellt, daß die Transponierten der mit der Darstellung vertauschbaren Matrizen gerade eine Darstellung des Automorphismenkörpers liefern.¹⁶ Diese Sätze sollen systematisch im Rahmen einer Galoisschen Theorie nichtkommutativer Körper entwickelt werden.

Die zugrunde gelegten Begriffe — Operatorhomomorphismus und Automorphismenring — ergeben auch die Struktur allgemeiner Ringe mit Radikal, die nur der Minimalbedingung genügen; das wird von anderer Seite ausgeführt werden.

ewpage

I. Kapitel.

Gruppentheoretische Grundlagen.

§ 1.

Gruppen mit Operatoren.

$\mathfrak{G}$ sei eine Gruppe (endlich oder unendlich); Elemente $a, b, \dots$

Unter einem *Operatorenbereich* Ω für die Gruppe $\mathfrak{G}$ sei eine Menge von neuen Symbolen $\Theta, H, \dots$ verstanden, so daß zu jedem a aus $\mathfrak{G}$ und jedem Θ aus Ω ein Θa aus $\mathfrak{G}$ eindeutig definiert ist, und daß das distributive Gesetz erfüllt ist:

$$\Theta(ab) = \Theta a \cdot \Theta b.$$

Demnach definiert jeder Operator einen Homomorphismus der Gruppe in sich, wobei die Gruppe auf sich selbst oder auf eine Untergruppe abgebildet wird. Das Einheitsselement geht dabei ins Einheitsselement, Inverses in Inverses über.

Ein Operatorenbereich heißt ein *absoluter*, wenn verschiedene Operatoren auch verschiedene Homomorphismen definieren. Aus einem beliebigen Operatorenbereich geht ein absoluter hervor, indem man alle die Elemente gleichsetzt, die denselben Homomorphismus erzeugen. Ein absoluter Operatorenbereich ist eineindeutiges Bild einer Untermenge der Menge aller Homomorphismen der Gruppe in sich.

Eine *zulässige Untergruppe* $\mathfrak{U}$ von $\mathfrak{G}$ — in bezug auf einen festen Operatorenbereich Ω — ist eine solche Untergruppe, die den Operatorenbereich gestattet, wo also Θa in $\mathfrak{U}$ für jedes a aus $\mathfrak{U}$ und Θ aus Ω .

Beispiele. 1. Die Operatoren seien die inneren Automorphismen: $\Theta a = c^{-1}ac$. Zulässige Untergruppen sind die Normalteiler.

¹⁶Vgl. dazu R. BRAUER–E. NOETHER, Über minimale Zerfällungskörper irreduzibler Darstellungen, Sitz.-Ber. Preuß. Akad. Wiss. 1927, S. 221.

2. Die Operatoren seien alle Automorphismen. Zulässige Untergruppen sind die “charakteristischen Untergruppen”, welche bei allen Automorphismen in sich übergehen.

3. $\mathfrak{G}$ sei ein *Ring*, d. h. eine Abelsche Gruppe gegenüber Addition, wo auch eine Multiplikation definiert ist, mit den Eigenschaften

$$r(a+b) = ra + rb, \quad (a+b)r = ar + br, \quad (ab)c = a(bc).$$

Jedes Element r definiert zugleich zwei Operatoren: die Operatoren rx und xr . Zugelassene Untergruppen sind die “Ideale” $\mathfrak{a}$, und zwar: linksseitige, die die Operationen $r\mathfrak{a}$ gestatten: $r\mathfrak{a} \subset \mathfrak{a}$; rechtsseitige, die die Operationen $\mathfrak{a}r$ gestatten: $\mathfrak{a}r \subset \mathfrak{a}$; zweiseitige, die beide Operationen gestatten. Alle Ideale werden trivial ($= \{0\}$ oder $= \mathfrak{G}$), wenn der Ring $\mathfrak{G}$ ein Körper ist, d. h. wenn $\mathfrak{G} - \{0\}$ eine Gruppe gegenüber der Multiplikation ist.¹⁷

4. *Moduln in bezug auf einen Ring* $\mathfrak{o}$.

Sei $\mathfrak{o}$ ein Ring, und $\mathfrak{M}$ eine Abelsche Gruppe, additiv geschrieben. Es sei eine Multiplikation $r \cdot a$ der Elemente von $\mathfrak{o}$ mit denen von $\mathfrak{M}$ gegeben; das Produkt soll wieder in $\mathfrak{M}$ enthalten sein. Man fordert:

$$r(a+b) = ra + rb, \quad (r+s)a = ra + sa, \quad r(sa) = (rs)a.$$

Dann heißt $\mathfrak{M}$ ein $\mathfrak{o}$ -Modul; genauer, da die Multiplikatoren aus $\mathfrak{o}$ links geschrieben werden, ein *$\mathfrak{o}$ -links-Modul*. Der Ring $\mathfrak{o}$ ist zugleich Operatorenbereich. Ist er ein absoluter, d. h. ergeben verschiedene Ringelemente auch verschiedene Operationen, so redet man von einem absoluten Multiplikatorenbereich für den Modul $\mathfrak{M}$.

Wie oben kann man von einem beliebigen Multiplikatorenbereich zum absoluten übergehen durch Gleichsetzen der Elemente, welche dieselbe Operation erzeugen. Der absolute Multiplikatorenbereich ist wieder ein Ring. Die zulässigen Untergruppen eines Moduls $\mathfrak{M}$ heißen *Untermodule*.

Ist speziell jetzt $\mathfrak{o} = \mathfrak{M}$, so kommt man auf die Linksideale zurück.¹⁸

5. *Doppelmodule*. Ist $\mathfrak{M}$ zugleich $\mathfrak{o}$ -links-Modul und $\mathfrak{o}'$ -rechts-Modul und ist außerdem für a in $\mathfrak{o}$, α in $\mathfrak{M}$, a' in $\mathfrak{o}'$ stets: $a \cdot \alpha \cdot a' = a\alpha \cdot a'$, so heißt $\mathfrak{M}$ ein *Doppelmodul*.

6. *Automorphismenring einer Abelschen Gruppe*. Für die Homomorphismen in sich einer (additiv geschriebenen) Abelschen Gruppe kann man eine Addition und eine Multiplikation definieren durch die Formeln:

$$(H + \Theta)a = Ha + \Theta a, \quad (H\Theta)a = H(\Theta a).$$

Die so definierten Operationen stellen ersichtlich wieder Homomorphismen dar, gehören also wieder dem System an. Das System bildet einen Ring, und die Abelsche Gruppe läßt sich nach 4. auffassen als Modul in bezug auf diesen Ring.

Mit “Untergruppen” sind fortan immer zulässige Untergruppen gemeint.

Der Durchschnitt $\mathfrak{U} \cap \mathfrak{B}$ zweier zulässiger Untergruppen ist wieder eine zulässige Untergruppe. Ebenso das Produkt $\mathfrak{U}\mathfrak{B}$, falls mindestens eine der beiden Untergruppen $\mathfrak{U}$, $\mathfrak{B}$ Normalteiler ist.

ewpage

oindent§ 2.

oindentDie Isomorphiesätze.

¹⁷Es wird also weder für Ringe noch für Körper das kommutative Gesetz der Multiplikation vorausgesetzt.

¹⁸In gleicher Weise fordert man für Rechtsmodule: $(a+b)r = ar + br$, $a(rs) = (ar)s$, $a(r+s) = ar + as$.

Eine Abbildung einer Gruppe $\mathfrak{G}$ auf eine Gruppe $\bar{\mathfrak{G}}$ — wobei $\mathfrak{G}$ und $\bar{\mathfrak{G}}$ denselben Operatorenbereich besitzen sollen — heißt *Operatorhomomorphismus*, wenn sie erstens ein Homomorphismus im gewöhnlichen Sinn ist ($\overline{ab} = \bar{a}\bar{b}$), und wenn zweitens, sobald a auf $\bar{a}$ abgebildet ist, Θa auf $\Theta \bar{a}$ abgebildet wird.¹⁹ Zeichen: $\mathfrak{G} \sim \bar{\mathfrak{G}}$. Ist die Zuordnung eineindeutig, so heißt sie *Operatorisomorphie*. Zeichen: $\mathfrak{G} \simeq \bar{\mathfrak{G}}$. Man beweist entsprechend wie bei gewöhnlichen Gruppen den

Homomorphiesatz: Ist $\bar{\mathfrak{G}}$ ein operatorhomomorphes Bild von $\mathfrak{G}$, so wird $\bar{\mathfrak{G}}$ operatorisomorph einer Faktorgruppe $\mathfrak{G}/\mathfrak{N}$, wo $\mathfrak{N}$ ein zulässiger Normalteiler ist, bestehend aus allen Elementen von $\mathfrak{G}$, denen die Einheit in $\bar{\mathfrak{G}}$ entspricht.

Umgekehrt definiert jeder zulässige Normalteiler $\mathfrak{N}$ eine Faktorgruppe $\mathfrak{G}/\mathfrak{N}$, die den Operatorenbereich von $\mathfrak{G}$ gestattet und ein operatorhomomorphes Abbild von $\mathfrak{G}$ ist.

Eine Gruppe heißt *einfach*, wenn sie keine Normalteiler außer sich selbst und der Einheitsgruppe besitzt. Jeder Homomorphismus einer einfachen Gruppe ist entweder ein Isomorphismus, oder jedem Element wird das Einheitselement zugeordnet.

Erster Isomorphiesatz. *Ist $\bar{\mathfrak{G}}$ homomorphes Abbild von $\mathfrak{G}$, $\bar{\mathfrak{A}}$ ein Normalteiler von $\bar{\mathfrak{G}}$, und $\mathfrak{U}$ die Gesamtheit der Elemente von $\mathfrak{G}$, denen Elemente von $\bar{\mathfrak{A}}$ zugeordnet sind, so ist $\mathfrak{U}$ wieder Normalteiler, und*

$$\bar{\mathfrak{G}}/\bar{\mathfrak{A}} \simeq \mathfrak{G}/\mathfrak{U}.$$

Zusatz. Setzt man nach dem Homomorphiesatz $\bar{\mathfrak{G}} = \mathfrak{G}/\mathfrak{N}$, so wird $\mathfrak{U}$ sicher $\mathfrak{N}$ umfassen. Aus $\mathfrak{U}$ läßt sich $\bar{\mathfrak{A}}$ zurückgewinnen: $\bar{\mathfrak{A}} = \mathfrak{U}/\mathfrak{N}$. Die Zuordnung $\bar{\mathfrak{A}} \leftrightarrow \mathfrak{U}$ ist eineindeutig. Die Formel (1) läßt sich auch schreiben:

$$(\mathfrak{G}/\mathfrak{N})/[(\mathfrak{U}/\mathfrak{N})] \simeq \mathfrak{G}/\mathfrak{U}.$$

Zweiter Isomorphiesatz. *Sei $\mathfrak{U}$ Untergruppe, $\mathfrak{B}$ Normalteiler von $\mathfrak{G}$. Dann ist $\mathfrak{U} \cap \mathfrak{B}$ Normalteiler in $\mathfrak{U}$, und*

$$\mathfrak{UB}/\mathfrak{B} \simeq \mathfrak{U}/(\mathfrak{U} \cap \mathfrak{B}).$$

Beweis. Bei der Homomorphie $\mathfrak{G} \sim \mathfrak{G}/\mathfrak{B}$ werden insbesondere den Elementen a von $\mathfrak{U}$ gewisse Restklassen $a\mathfrak{B}$ zugeordnet, die zusammen die Gruppe $\mathfrak{UB}/\mathfrak{B}$ ausmachen. Also $\mathfrak{U} \sim \mathfrak{UB}/\mathfrak{B}$, woraus nach dem Homomorphiesatz die Behauptung folgt.

Eine operatorhomomorphe Abbildung einer Gruppe $\mathfrak{G}$ auf sich selbst oder auf eine Untergruppe heißt ein *Homomorphismus-in-sich* von $\mathfrak{G}$.

Ist $\mathfrak{G}$ speziell eine (additiv geschriebene) Abelsche Gruppe (mit Operatoren) und definiert man wie oben (§ 1, Beispiel 6) Summe und Produkt von Homomorphismen, so bilden die Operatorhomomorphismen der Gruppe in sich einen Ring, den *Automorphismenring*.

Satz. *Der Automorphismenring einer einfachen Abelschen Gruppe (mit Operatoren) ist ein Körper.*

Beweis. Jeder Homomorphismus bildet die Gruppe entweder auf sich oder auf die Nullgruppe ab (da es keine anderen zulässigen Untergruppen gibt). Die Homomorphismen, welche nicht alles auf die Null abbilden, sind nach dem oben über einfache Gruppen

¹⁹Man kann den Begriff des Operatorhomomorphismus dahin erweitern, daß die Gruppen $\mathfrak{G}$, $\bar{\mathfrak{G}}$ getrennte Operatorenbereiche besitzen, wobei der Homomorphismus nicht nur $\mathfrak{G}$ auf $\bar{\mathfrak{G}}$, sondern auch die Operatorenbereiche aufeinander abbildet.

Bemerkten Isomorphismen, und die isomorphen Abbildungen einer Gruppe auf sich bilden eine Gruppe. Somit wird der Ring nach Weglassen des Nulloperators eine Gruppe, also ist der Ring selbst ein Körper.

Ist speziell $\mathfrak{G}$ ein $\mathfrak{o}$ -links-Modul, und schreibt man die Operatorhomomorphismen als Rechtsoperatoren, so wird $\mathfrak{G}$ ein Doppelmodul in bezug auf $\mathfrak{o}$ links und den Automorphismenring rechts. Denn die Tatsache, daß die neuen Operatoren Γ als Homomorphismen gewählt waren, wird ausgedrückt durch die Formeln

$$(a + b)\Gamma = a\Gamma + b\Gamma, \quad ra\Gamma = r \cdot a\Gamma,$$

die (zusammen mit den übrigen, schon früher gedeuteten) den Doppelmodul charakterisieren.

Ist umgekehrt ein Doppelmodul gegeben, so drücken ebendieselben Formeln aus, daß jedes Element des Rechtsmultiplikatorenbereichs einen Operatorhomomorphismus in bezug auf die Linksoperatoren induziert, und umgekehrt.

ewpage

oindent§ 3.

oindent**Kompositionsreihen.**

Wenn es in $\mathfrak{G}$ eine endliche Reihe von zulässigen Untergruppen

$$\mathfrak{G} = \mathfrak{U}_0 > \mathfrak{U}_1 > \cdots > \mathfrak{U}_\ell = \mathfrak{E}$$

($\mathfrak{E}$ ist die aus der Einheit e allein bestehende Gruppe) gibt, so daß jedes $\mathfrak{U}_i$ Normalteiler im vorangehenden ist, und es unmöglich ist, zwischen zwei aufeinanderfolgenden Gliedern der Reihe noch eines von gleicher Eigenschaft einzuschieben, so heißt die Reihe eine *Kompositionsreihe*.

Die Faktorgruppen $\mathfrak{G}/\mathfrak{U}_1, \mathfrak{U}_1/\mathfrak{U}_2, \dots, \mathfrak{U}_{\ell-1}/\mathfrak{U}_\ell$ heißen *Kompositionsfaktoren*. Sie sind einfache Gruppen, d. h. besitzen keine zulässigen Normalteiler außer sich selbst und der Einheitsgruppe.

Nimmt man unter die Operatoren insbesondere alle inneren Automorphismen auf, so besteht die Reihe aus lauter Normalteilern, und man nennt sie *Hauptreihe*. Nimmt man alle Automorphismen auf, so heißt sie *charakteristische Reihe*. Bei den weiteren Beispielen des § 1 würde es sich um Kompositionsreihen von Idealen in $\mathfrak{o}$, bzw. Kompositionsreihen von Moduln oder Doppelmoduln handeln.

oindent**Satz von Jordan-Hölder.** *Wenn für eine Gruppe $\mathfrak{G}$ zwei verschiedene Kompositionsreihen existieren:*

$$\mathfrak{G} = \mathfrak{U}_0 > \mathfrak{U}_1 > \cdots > \mathfrak{U}_r = \mathfrak{E},$$

$$\mathfrak{G} = \mathfrak{B}_0 > \mathfrak{B}_1 > \cdots > \mathfrak{B}_s = \mathfrak{E},$$

so haben sie dieselbe Länge: $r = s$, und die Kompositionsfaktoren

$$\mathfrak{G}/\mathfrak{U}_1, \mathfrak{U}_1/\mathfrak{U}_2, \dots, \mathfrak{U}_{r-1}/\mathfrak{E}$$

sind in irgendeiner Reihenfolge isomorph zu

$$\mathfrak{G}/\mathfrak{B}_1, \mathfrak{B}_1/\mathfrak{B}_2, \dots, \mathfrak{B}_{s-1}/\mathfrak{E}.$$

Für den Beweis siehe etwa E. NOETHER, Abstrakter Aufbau usw., Math. Annalen 96 (1926), § 10, S. 57. Gleichzeitig wird dort bewiesen:

Wenn es in $\mathfrak{G}$ eine Kompositionsreihe gibt, so läßt sich durch jeden Normalteiler $\mathfrak{N}$ von $\mathfrak{G}$ eine Kompositionsreihe ziehen.

Die Existenz einer Kompositionsreihe ist klar für endliche Gruppen, allgemeiner für diejenigen Gruppen, in denen eine Maximal- und eine Minimalbedingung gilt:

Die *Maximalbedingung* besagt, daß es in jeder Menge von Untergruppen eine maximale Untergruppe gibt, d. h. eine solche, die nicht mehr von einer anderen Untergruppe der Menge umfaßt wird. Äquivalent damit ist, daß jede aufsteigende Kette von Untergruppen $\mathfrak{U}_1 \subset \mathfrak{U}_2 \subset \mathfrak{U}_3 \subset \dots$ nach endlich vielen Gliedern abbricht.

Die *Minimalbedingung* besagt, daß es in jeder Menge von Untergruppen eine minimale gibt, die keine andere der Menge mehr umfaßt, oder auch daß jede absteigende Kette $\mathfrak{U}_1 \supset \mathfrak{U}_2 \supset \mathfrak{U}_3 \supset \dots$ nach endlich vielen Gliedern abbricht.

Sind nur Normalteiler als Untergruppen zugelassen (z. B. bei Abelschen Gruppen), so folgen aus der Existenz der Kompositionsreihe umgekehrt die Maximal- und Minimalbedingung.

Beweis. Jeder Normalteiler besitzt eine Kompositionsreihe, deren Länge als *Länge* des Normalteilers bezeichnet wird. Ist $\mathfrak{N} \subset \mathfrak{B}$, so ist die Länge von $\mathfrak{N}$ kleiner als die von $\mathfrak{B}$, da durch $\mathfrak{N}$ eine Kompositionsreihe für $\mathfrak{B}$ gezogen werden kann. Also ist jede Untergruppe kürzester Länge zugleich minimal, und jede von größter Länge zugleich maximal.

ewpage

oindent§ 4.

oindent**Direkte Produkte und Durchschnitte.**

Eine Gruppe $\mathfrak{G}$ heißt *direktes Produkt* von zwei Faktoren, $\mathfrak{G} = \mathfrak{A} \times \mathfrak{B}$, wenn

1. $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}$ Normalteiler in $\mathfrak{G}$ sind,
2. $\mathfrak{AB} = \mathfrak{G}$,
3. $\mathfrak{A} \cap \mathfrak{B} = \mathfrak{E}$.

Die Definition ist offenbar äquivalent mit:

Jedes Element g von $\mathfrak{G}$ ist eindeutig darstellbar als $g = ab$, $a \in \mathfrak{A}$, $b \in \mathfrak{B}$, und die Elemente von $\mathfrak{A}$ sind mit denen von $\mathfrak{B}$ vertauschbar: $ab = ba$.

Eine Gruppe $\mathfrak{G}$ heißt *direktes Produkt* von n Faktoren, $\mathfrak{G} = \mathfrak{A}_1 \times \dots \times \mathfrak{A}_n$, wenn $\mathfrak{B}_i = \mathfrak{U}_1 \dots \mathfrak{U}_{i-1} \mathfrak{U}_{i+1} \dots \mathfrak{U}_n$ gesetzt, $\mathfrak{G} = \mathfrak{A}_i \times \mathfrak{B}_i$ direkt für jedes i ist.

Die Definition ist wieder äquivalent mit:

Jedes g von $\mathfrak{G}$ ist eindeutig darstellbar als $g = a_1 a_2 \dots a_n$, $a_i \in \mathfrak{A}_i$, und die Elemente von $\mathfrak{A}_i$ sind mit denen von $\mathfrak{B}_i$ vertauschbar.

Die folgenden Tatsachen werden oft benutzt:

1. Ist $\mathfrak{U}_1, \dots, \mathfrak{U}_k \subset \mathfrak{G}$, $\mathfrak{H} = \mathfrak{U}_1 \dots \mathfrak{U}_k$, so ist $\mathfrak{U}_1 \dots \mathfrak{U}_k \mathfrak{H} = \mathfrak{G}$.
2. Ist $\mathfrak{G} = \mathfrak{A}_1 \times \dots \times \mathfrak{A}_n = \mathfrak{C}_1 \times \dots \times \mathfrak{C}_n$, und $\mathfrak{C}_i \subset \mathfrak{A}_i$, so $\mathfrak{C}_i = \mathfrak{A}_i$. (Folgt aus der Darstellung der Elemente von $\mathfrak{U}_i$ durch die $\mathfrak{C}_i$.)
3. Ist $\mathfrak{G} = \mathfrak{A} \times \mathfrak{B}$, $\mathfrak{R} \supset \mathfrak{A}$, so ist $\mathfrak{R} = \mathfrak{A} \times (\mathfrak{R} \cap \mathfrak{B})$. (Folgt aus der Darstellung der Elemente von $\mathfrak{G}$ in der Form ab , wobei der zweite Faktor sowohl zu $\mathfrak{G}$ wie zu $\mathfrak{R}$ gehört.)
4. Ist $\mathfrak{G} = \mathfrak{A} \times \mathfrak{B}$, so $\mathfrak{A} \simeq \mathfrak{G}/\mathfrak{B}$ und $\mathfrak{B} \simeq \mathfrak{G}/\mathfrak{A}$ (zweiter Isomorphiesatz). Daraus folgt weiter:

5. Ist $\mathfrak{G} = \mathfrak{A} \times \mathfrak{B}$, und besitzen $\mathfrak{A}$ und $\mathfrak{B}$ Kompositionsreihen der Längen m und n , so besitzt $\mathfrak{G}$ eine Kompositionsreihe der Länge $m + n$.
6. Ist $\mathfrak{A} \simeq \bar{\mathfrak{A}}$ und $\mathfrak{B} \simeq \bar{\mathfrak{B}}$, so $\mathfrak{A} \times \mathfrak{B} \simeq \bar{\mathfrak{A}} \times \bar{\mathfrak{B}}$.

Eine Gruppe heißt *direkt unzerlegbar*, wenn sie sich nicht als direktes Produkt von Faktoren $\mathfrak{eq}\mathfrak{E}$ darstellen läßt.

Klar ist:

Jede Gruppe mit Minimalbedingung ist direktes Produkt von endlich vielen direkt unzerlegbaren Gruppen.

Schreibt man die betreffenden Gruppen additiv, so gehen die Begriffe: Produkt, direktes Produkt, über in Summe, direkte Summe. Zeichen: für eine Summe von Gruppen $(\mathfrak{U}_1, \mathfrak{U}_2, \dots)$, für direkte Summe $\mathfrak{U}_1 + \mathfrak{U}_2 + \dots$.

ewpage

oindent§ 5.

oindent**Vollständig reduzible Gruppen.**

Eine Gruppe heißt *vollständig reduzibel*, wenn sie direktes Produkt von endlich vielen einfachen Gruppen ist:

$$\mathfrak{G} = \mathfrak{U}_1 \times \mathfrak{U}_2 \times \dots \times \mathfrak{U}_n.$$

In diesem Fall bilden die Gruppen

$$\mathfrak{U}_1 \dots \mathfrak{U}_{k-1} \mathfrak{U}_{k+1} \dots \mathfrak{U}_n = \mathfrak{B}_k$$

eine Kompositionsreihe $\mathfrak{G} = \mathfrak{B}_1 > \dots > \mathfrak{E}$. Die Länge ist n , die Kompositionsfaktoren sind $\mathfrak{G}/\mathfrak{B}_k \simeq \mathfrak{U}_k$.

Ist $\mathfrak{G}$ vollständig reduzibel, so ist jeder Normalteiler direkter Faktor, und der andere Faktor kann als Produkt von solchen einfachen Gruppen gewählt werden, die in einer vorgelegten Produktzerlegung von $\mathfrak{G}$ auftreten. Der Normalteiler $\mathfrak{N}$ ist ebenfalls vollständig reduzibel.

Beweis. Es ist

$$\mathfrak{G} = \mathfrak{U}_1 \mathfrak{U}_2 \dots \mathfrak{U}_n.$$

Setzt man nun $\mathfrak{N}_k = \mathfrak{N} \cap (\mathfrak{U}_1 \dots \mathfrak{U}_k)$, so ist $\mathfrak{N}_k/\mathfrak{N}_{k-1}$ ein echter Normalteiler von $\mathfrak{U}_k$, also $= \mathfrak{E}$, also $\mathfrak{N}_k = \mathfrak{N}_{k-1}$, direkt. Nach Weglassung der überflüssigen Faktoren wird:

$$\mathfrak{G} = \mathfrak{U}_{i_1} \times \dots \times \mathfrak{U}_{i_r} \times \mathfrak{N},$$

also $\mathfrak{N}$ direkter Faktor. Weiter folgt

$$\mathfrak{N} \simeq \mathfrak{U}_{j_1} \times \dots \times \mathfrak{U}_{j_s},$$

wo $\mathfrak{U}_{j_1}, \dots, \mathfrak{U}_{j_s}$ die übrigen $\mathfrak{U}_i$ sind; also ist $\mathfrak{N}$ vollständig reduzibel.

Folgerung. Jede Zerlegung einer vollständig reduziblen Gruppe in direkt unzerlegbare Faktoren ist eine Zerlegung in einfache Faktoren, und gibt demnach zu einer Kompositionsreihe Anlaß, woraus die eindeutige Bestimmtheit der Faktoren, bis auf Isomorphie, folgt.

ewpage

oindent§ 6.

oindent**Moduln in bezug auf einen Körper. Hyperkomplexe Systeme.**

Ein fast triviales Beispiel für vollständig reduzible Gruppen mit Operatoren bilden die Moduln mit endlicher Basis in bezug auf einen (nicht notwendig kommutativen) Körper.

Es sei $\mathfrak{G}$ ein K -Rechtsmodul, und das Einheitsselement e von K sei zugleich Einheitsoperator: $ae = a$ für a in $\mathfrak{G}$. Jeder aus einem a abgeleitete Untermodul aK ist einfach, nämlich gleich dem aus irgendeinem seiner Elemente eq abgeleiteten Modul. Ist also $\mathfrak{N}$ der aus irgendwelchen Elementen abgeleitete Untermodul, und a ein Element, das nicht zu $\mathfrak{N}$ gehört, so ist $\mathfrak{N} \cap aK = \mathfrak{E}$, also $\mathfrak{N} + aK$ direkt. So kann man von irgendeinem Basiselement a_1 ausgehend, immer neue Basiselemente $a_2, a_3, \dots$ hinzunehmen und erhält $\mathfrak{G}$ als direkte Summe: $\mathfrak{G} = a_1K + a_2K + \dots + a_nK$. Also ist $\mathfrak{G}$ vollständig reduzibel.

Die Zahl n , die Länge der Kompositionsreihe, heißt der *Rang* von $\mathfrak{G}$ in bezug auf K . Die Basis $a_1, \dots, a_n$ ist wegen der eindeutigen Darstellung der Elemente von $\mathfrak{G}$ (und weil e als Einheitsoperator vorausgesetzt wurde) linear-unabhängig.

Jeder Untermodul $\mathfrak{H}$ ist direkter Summand.

$$\mathfrak{G} = \mathfrak{H} + \mathfrak{K} = (a_1K + \dots + a_rK) + (a_{r+1}K + \dots + a_nK),$$

oder: Man kann jede linear-unabhängige Basis von $\mathfrak{H}$ zu einer linear-unabhängigen Basis für $\mathfrak{G}$ ergänzen. Die a_{r+1} kann man sogar aus den ursprünglichen Basiselementen a_i wählen.

Seien $(a_1, \dots, a_n)$ und $(c_1, \dots, c_n)$ linear-unabhängige Basen. Dann ist

$$c_k = \sum_i a_i p_{ik}, \quad \text{oder in Matrizen geschrieben:} \quad (c_1, \dots, c_n) = (a_1, \dots, a_n) \cdot P.$$

Umgekehrt ist

$$(a_1, \dots, a_n) = (c_1, \dots, c_n) \cdot P^{-1}.$$

Daraus folgt

$$(c_1, \dots, c_n) = (c_1, \dots, c_n) \cdot P^{-1} \cdot P, \quad \text{also} \quad P^{-1} \cdot P = E,$$

also, da die a_i und die c_i linear-unabhängig sind, $P^{-1}P = E$.

Spezielle K -Moduln, die zugleich Ringe sind, sind die “Hyperkomplexen Systeme”.

Ein Ring $\mathfrak{o}$, der zugleich Rechtsmodul in bezug auf einen kommutativen Körper K ist, heißt *hyperkomplexes System* in bezug auf K (in der Literatur auch als “Algebra über K ” bezeichnet), wenn:

1. der Rang endlich ist (eine linear-unabhängige Basis sei $u_1, \dots, u_n$).
2. $ab \cdot x = a \cdot bx = ax \cdot b$. Man drückt das so aus: K ist kommutativ mit $\mathfrak{o}$ verbunden.
3. das Einheitsselement e von K zugleich Einheitsoperator ist: $ae = a$ für alle $a \in \mathfrak{o}$.

Wegen $(\sum u_i \alpha_i)(\sum u_j \beta_j) = \sum_{i,j} (u_i u_j)(\alpha_i \beta_j)$ ist das System eindeutig bestimmt, wenn (außer K) die Multiplikationstafel gegeben ist, die angibt, wie jedes Produkt $u_i u_j$ sich durch die u_k ausdrückt: $u_i u_j = \sum_k u_k \gamma_{ij}^k$. (Die γ_{ij}^k müssen den bekannten Relationen genügen, die aus dem Assoziativgesetz folgen.)

Wenn $\mathfrak{o}$, was wir oft annehmen werden, ein Einheitsselement e ($ea = ae = a$ für alle a) besitzt, so kann man die Elemente x von K mit ex identifizieren, also K als Unterkörper von $\mathfrak{o}$ annehmen. Das hyperkomplexe System läßt sich dann auch beschreiben als Ring von endlichem Rang in bezug auf einen im Zentrum gelegenen Körper.

Ein Beispiel eines hyperkomplexen Systems ist der *Gruppenring* einer endlichen Gruppe, der entsteht, wenn man für die Basiselemente u_i die Elemente einer endlichen Gruppe

nimmt, und als Multiplikation die Gruppenmultiplikation. Der Körper K ist dabei beliebig.

ewpage

oindent**§ 7.**

oindent**Matrizes.**

Die quadratischen Matrizes (x_{ik}) mit x_{ik} aus einem Ring $\mathfrak{o}$ bilden bei der gewöhnlichen Matrixmultiplikation $y_{i\kappa} = \sum_j x_{ij} z_{j\kappa}$ und Addition $x_{ik} + y_{ik} = z_{ik}$ einen Ring.

Eine Matrix mit Elementen aus einem Körper K , zu der es eine Rechts- und eine Linksinverse gibt, heißt *regulär*.

Wir sahen in § 6: Die überführende Matrix zweier linear-unabhängiger Basen eines K -Moduls ist regulär.

Für Regularität genügt Rechtsinverses; denn bilden wir einen K -Rechtsmodul mit linear-unabhängiger Basis $(a_1, \dots, a_n)$ (Modul aus Linearform der Unbestimmten $a_1, \dots, a_n$), und setzen wir

$$(b_1, \dots, b_n) = (a_1, \dots, a_n) \cdot P,$$

also ist $(b_1, \dots, b_n)$ wieder Basis, also wieder linear-unabhängig, also die Matrix P regulär. Außerdem ist die Rechtsinverse gleich der Linksinversen.

Ebenso genügt eine Linksinverse.

Besitzt P eine Linksinverse, so ist P kein linker Nullteiler.

Beweis. Aus $PA = 0$ folgt $A = P^{-1}PA = 0$.

Also besitzt P auch nur eine Rechtsinverse, welche nach § 6 mit der Linksinversen zusammenfällt.

Versteht man, wie üblich, unter P_{ik} die Matrix (x_{ik}) , und unter C_{ij} die Matrix, die an der Stelle ik das Einheitselement und sonst überall Nullen hat, so ist

$$(x_{ik}) = \sum_{i,k} C_{ik} x_{ik},$$

also bilden die Matrizes in K einen K -Modul vom Rang n^2 . Die C_{ij} genügen den Relationen:

$$C_{ij} \cdot C_{kl} = \delta_{jk} C_{il}.$$

Die Matrizes in K bilden somit einen endlichen K -Modul, und, wenn K kommutativ ist, ein hyperkomplexes System.

ewpage

II. Kapitel.

Nichtkommutative Idealtheorie.

oindent**§ 8.**

oindent**Homomorphiesatz für Ringe.**

Ist $\mathfrak{a}$ zweiseitiges Ideal in $\mathfrak{o}$, so ist der Restklassenbereich $\mathfrak{o}/\mathfrak{a}$ nicht nur $\mathfrak{o}$ -Modul, sondern auch Ring, wie man mühelos sieht. Jedes homomorphe Abbild von $\mathfrak{o}$ ist wieder ein Ring, und isomorph einem Restklassenring $\mathfrak{o}/\mathfrak{a}$, wo $\mathfrak{a}$ ein zweiseitiges Ideal ist. Beweis wie bei Gruppen.

Ist insbesondere $\mathfrak{o}$ ein Körper, so gibt es keine anderen Ideale als (0) und $\mathfrak{o}$; also ist hier der Homomorphismus entweder ein Isomorphismus, oder er ordnet jedem Element die Null zu.

Ist insbesondere der Ring $\mathfrak{o}$ ein K -Rechtsmodul, wo K ein elementweis mit $\mathfrak{o}$ vertauschbarer Ring sein soll: $ab \cdot x = a \cdot bx = ax \cdot b$ — (z. B. wenn es sich um ein hyperkomplexes System in bezug auf einen kommutativen Körper K handelt), so werden als zulässige (rechts-, links-, oder zweiseitige) Ideale nur solche betrachtet, die zugleich K -Moduln sind, und man verlangt außer Ringhomomorphismus auch noch Operatorhomomorphismus in bezug auf Multiplikation mit K . Die zulässigen Ideale werden Doppelmoduln in bezug auf $\mathfrak{o}$ und K . (Bei hyperkomplexen Systemen versteht man unter “Idealen” schlechthin immer nur solche, die zulässig in bezug auf den zugrunde gelegten Koeffizientenkörper K sind.) Auch bei dieser Erweiterung gilt der obige Homomorphiesatz.

Ein Beispiel von Ringhomomorphie bildet der Übergang von einem Multiplikatorenbereich $\mathfrak{o}$ zum absoluten Multiplikatorenbereich (§ 1, Beispiel 4). Also ist der absolute Multiplikatorenbereich isomorph dem Restklassenring $\mathfrak{o}/\mathfrak{d}$, wo $\mathfrak{d}$ das zweiseitige Ideal der Elemente von $\mathfrak{o}$ ist, die $\mathfrak{M}$ annullieren.

Aus der Gültigkeit des Homomorphiesatzes folgen wie in § 2 der erste und zweite Isomorphiesatz für Ring- und Operatorisomorphie.

Alle Produkte $\mathfrak{U}\mathfrak{B}$ von Untermengen von $\mathfrak{o}$ sind als Modulprodukte zu verstehen: $\mathfrak{U}\mathfrak{B}$ ist die Gesamtheit aller Summen ab , wo a in $\mathfrak{U}$, b in $\mathfrak{B}$, und $\mathfrak{a}\mathfrak{B}$ ist die Gesamtheit aller Summen ab , b in $\mathfrak{B}$. Ist $\mathfrak{B}$ Rechtsmodul in bezug auf irgendeinen Ring als Operatorenbereich, so ist auch das Produkt $\mathfrak{U}\mathfrak{B}$ bzw. $\mathfrak{a}\mathfrak{B}$ Rechtsmodul. (Insbesondere: Rechtsideal, zulässiges Ideal in bezug auf einen Koeffizientenbereich K , usw.) Es gelten, wenn $(\mathfrak{U}, \mathfrak{B})$ die Summe der Moduln $\mathfrak{U}, \mathfrak{B}$ bezeichnet, die Rechnungsregeln

$$\mathfrak{U}(\mathfrak{B}\mathfrak{C}) = (\mathfrak{U}\mathfrak{B})\mathfrak{C}, \quad \mathfrak{U}(\mathfrak{B}, \mathfrak{C}) = (\mathfrak{U}\mathfrak{B}, \mathfrak{U}\mathfrak{C}), \quad (\mathfrak{U}, \mathfrak{B})\mathfrak{C} = (\mathfrak{U}\mathfrak{C}, \mathfrak{B}\mathfrak{C}).$$

Die direkte Summe wird mit $\mathfrak{U} + \mathfrak{B}$ bezeichnet (§ 4).

Wir betrachten im folgenden oft Ringe, die eine Maximal- oder Minimalbedingung (§ 3) für Rechtsideale erfüllen. Zu diesen gehören insbesondere die hyperkomplexen Systeme, da infolge der obigen Verabredung nur K -Moduln als Ideale zugelassen werden, deren Rang also beschränkt bleibt (§ 6).

ewpage

oindent§ 9.

oindent**Idempotente Elemente. Direkte Summenzerlegung in Rechtsideale.**

Sei $\mathfrak{o}$ ein Ring mit Einheitselement.

Ist $\mathfrak{r}$ Rechtsideal, so ist $\mathfrak{r}\mathfrak{o} \subset \mathfrak{r}$, und wegen des Einheitselementes sogar $\mathfrak{r}\mathfrak{o} = \mathfrak{r}$. Entsprechend für Linksideale: $\mathfrak{o}\mathfrak{l} = \mathfrak{l}$.

Ein Element c heißt *idempotent*, wenn $c^2 = c$.

Ist $\mathfrak{o} = \mathfrak{r}_1 + \cdots + \mathfrak{r}_n$ eine Zerlegung in Rechtsideale, und dabei

$$e = e_1 + \cdots + e_n \quad (e_i \in \mathfrak{r}_i),$$

so ist

$$e_i e_k = 0 \quad (i \neq k) \quad (\text{“Orthogonalitätsrelationen”})$$

$$\mathfrak{r}_i = e_i \mathfrak{o}, \quad e_i^2 = e_i.$$

Beweis. Sei r ein Element von $\mathfrak{r}_i$. Es wird

$$r = re = re_1 + \cdots + re_n, \quad (re_k \in \mathfrak{r}_k)$$

aber auch

$$r = r + 0 + \cdots + 0,$$

also

$$re_k = 0 \quad (keqi).$$

Aus der ersten Formel folgt $\mathfrak{r}_i \subset e_i\mathfrak{o}$; andererseits ist $e_i\mathfrak{o} \subset \mathfrak{r}_i$, also $e_i\mathfrak{o} = \mathfrak{r}_i$. Spezialisiert man $r = e_i$, so folgt: $e_ie_k = 0$ ($keqi$). Dasselbe gilt, wenn man den Index 1 durch k ersetzt.

Ist umgekehrt $e = \sum e_i$, $e_ie_k = 0$ ($ieqk$), $e^2 = e$, und setzt man $\mathfrak{r}_i = e_i\mathfrak{o}$, so wird $\mathfrak{o} = \mathfrak{r}_1 + \cdots + \mathfrak{r}_n$.

Beweis. Jedes Element r von $\mathfrak{o}$ ist

$$r = re = r(e_1 + \cdots + e_n) = re_1 + \cdots + re_n,$$

also $r \in (e_1\mathfrak{o}, \dots, e_n\mathfrak{o})$. Aber die Darstellung ist eindeutig; denn aus

$$0 = c_1e_1 + \cdots + c_ne_n$$

folgt durch Multiplikation mit e_i : $c_ie_i = 0$.²⁰

Aus einer Rechtsdarstellung

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{r}_1 + \cdots + \mathfrak{r}_n = e_1\mathfrak{o} + \cdots + e_n\mathfrak{o}$$

folgt demnach eine Linksdarstellung

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{l}_1 + \cdots + \mathfrak{l}_n = \mathfrak{o}e_1 + \cdots + \mathfrak{o}e_n.$$

Sind die $\mathfrak{r}_i$ direkt-unzerlegbar, so sind es auch die $\mathfrak{l}_i$; denn eine Zerlegung etwa von $\mathfrak{l}_i$ würde heißen

$$\mathfrak{l}_i = \mathfrak{o}e_i = \mathfrak{o}e'_i + \mathfrak{o}e''_i, \quad \mathfrak{o} = \mathfrak{o}e'_i + \mathfrak{o}e''_i + \mathfrak{o}e_1 + \cdots + \mathfrak{o}e_n,$$

Daraus ergibt sich die Rechtszerlegung

$$\mathfrak{o} = e'_i\mathfrak{o} + e''_i\mathfrak{o} + e_1\mathfrak{o} + \cdots + e_n\mathfrak{o},$$

also wäre $\mathfrak{r}_i$ zerlegbar.

ewpage

oindent§ 10.

oindentZerlegung in zweiseitige Ideale.

Ist $\mathfrak{o}$ wieder ein Ring mit Einheitsselement,

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{a}_n$$

eine Zerlegung von $\mathfrak{o}$ in zweiseitige Ideale, so gelten die Orthogonalitätsrelationen auch für die Ideale:

$$\mathfrak{a}_i\mathfrak{a}_k = 0 \quad (ieqk), \quad \mathfrak{a}_i = \mathfrak{u}_i.²¹$$

Beweis. Sei $\mathfrak{b}_i = \mathfrak{a}_i + \cdots + \mathfrak{a}_n$, $\mathfrak{o} = \mathfrak{a}_i + \mathfrak{b}_i$; dann wird $\mathfrak{a}_i\mathfrak{b}_i \subset \mathfrak{a}_i \cap \mathfrak{b}_i = 0$, also $\mathfrak{a}_i\mathfrak{b}_i = 0$, um so mehr also $\mathfrak{a}_i\mathfrak{a}_k = 0$ ($ieqk$).

Umgekehrt: Aus der Zerlegung und den Orthogonalitätsrelationen folgt, daß die Moduln $\mathfrak{a}_i$ zweiseitige Ideale sind.

²⁰Es gilt noch eine andere Umkehrung: Ist $ee_i = 0$, $e_i^2 = e_i$, $e = \sum e_i$, so ist e Linkseinheit für den Ring $e_1\mathfrak{o} + \cdots + e_n\mathfrak{o}$. Daß die Summe direkt ist, sieht man ganz entsprechend wie oben.

²¹ $\mathfrak{u}_i$ bezeichnet das zugehörige idempotente Zentrumsselement.

Beweis. $\mathfrak{o}\mathfrak{a}_i = (\mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{a}_n)\mathfrak{a}_i = \mathfrak{a}_i^2 \subset \mathfrak{a}_i$, und ebenso $\mathfrak{a}_i\mathfrak{o} \subset \mathfrak{a}_i$. Also ist $\mathfrak{a}_i$ zweiseitiges Ideal.

Rechtsideale im Ringe $\mathfrak{a}_i$ sind Rechtsideale in $\mathfrak{o}$.

Beweis. $\mathfrak{r}\mathfrak{o} = \mathfrak{r}(\mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{a}_n) = \mathfrak{r}\mathfrak{a}_i \subset \mathfrak{r}$, also $\mathfrak{r}$ Rechtsideal in $\mathfrak{o}$.

Ist $\mathfrak{r}$ ein Rechtsideal in $\mathfrak{o}$, so ist $\mathfrak{r}$ direkte Summe von Rechtsidealen:

$$\mathfrak{r} = \mathfrak{r}\mathfrak{o} = (\mathfrak{r}\mathfrak{a}_1, \dots, \mathfrak{r}\mathfrak{a}_n), \quad \mathfrak{r}\mathfrak{a}_i \cdot \mathfrak{o} = \mathfrak{r}\mathfrak{a}_i, \quad \mathfrak{r}\mathfrak{a}_i \subset \mathfrak{a}_i,$$

also $\mathfrak{r}\mathfrak{a}_i$ Rechtsideal, und die Summe ist direkt.

Ist insbesondere $\mathfrak{r}$ direkt-unzerlegbar, so kann $\mathfrak{r}$ nur eine Komponente haben, also muß $\mathfrak{r} \subset$ einem $\mathfrak{a}_i$ sein.

Auf Grund dieser Sätze beherrscht man die Idealtheorie in $\mathfrak{o}$, wenn man die der einzelnen $\mathfrak{a}_i$ kennt. Wir beschränken uns darum meist auf zweiseitig unzerlegbare Ringe.

Zwei Rechtsideale, die in verschiedenen $\mathfrak{a}_i$ enthalten sind, können *niemals* operatorisomorph sein.

Beweis. Ein in $\mathfrak{a}_i$ liegendes Ideal wird von allen anderen $\mathfrak{a}_k$ annulliert, nicht aber von $\mathfrak{a}_i$. Dagegen wird ein in $\mathfrak{a}_k$ liegendes Ideal von $\mathfrak{a}_i$ annulliert.

Wenn es also möglich ist, den Ring $\mathfrak{o}$ in zweiseitig unzerlegbare Ideale $\mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{a}_n$ zu zerlegen, und jedes $\mathfrak{a}_i$ wiederum in einseitig unzerlegbare Rechtsideale $\mathfrak{r}'_i + \mathfrak{r}''_i + \cdots$, so hat man die operatorisomorphen $\mathfrak{r}$ unter denen zu suchen, die zum selben $\mathfrak{a}_i$ gehören. Es kommt aber vor, daß es noch verschiedene Klassen von $\mathfrak{r}$ — d. h. nicht operatorisomorphe — im selben $\mathfrak{a}_i$ gibt, wie das folgende Beispiel zeigt:

K sei der Körper der rationalen Zahlen,

$$\mathfrak{o} = e_1K + e_2K + uK$$

ein hyperkomplexes System, die e_i und u vertauschbar mit den Zahlen aus K , und die Multiplikationstafel

	e_1	e_2	u
e_1	e_1	0	u
e_2	0	e_2	0
u	0	u	0

Einheitselement ist $e = e_1 + e_2$. Die e_i erfüllen die Orthogonalitätsrelationen.

Also ist die Rechtszerlegung: $\mathfrak{o} = e_1\mathfrak{o} + e_2\mathfrak{o} = (e_1, u) + (e_2)$, und die Linkszerlegung: $\mathfrak{o} = \mathfrak{o}e_1 + \mathfrak{o}e_2 = (e_1) + (e_2, u)$.

Da $e_1\mathfrak{o}$ und $\mathfrak{o}e_2$ offenbar unzerlegbar sind, müssen $e_1\mathfrak{o}$ und $e_2\mathfrak{o}$ es auch sein.

Eine zweiseitige Zerlegung ist unmöglich; denn dann würde eine Komponente $e_1\mathfrak{o}$ und die andere $e_2\mathfrak{o}$ enthalten müssen; die erste enthielte dann u , aber die zweite auch $ue_1 = u$.

Aber $e_1\mathfrak{o}$ und $e_2\mathfrak{o}$ sind nicht operatorisomorph, da sie verschiedenen Rang in bezug auf K haben.

Satz. Sei $\mathfrak{o} = \mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{a}_n$, und die $\mathfrak{a}_i$ zweiseitig unzerlegbar. Dann sind sie eindeutig bestimmt.

Beweis. Sei außerdem $\mathfrak{o} = \mathfrak{b}_1 + \cdots + \mathfrak{b}_m$, also $\mathfrak{a}_i = \mathfrak{a}_i\mathfrak{o} = (\mathfrak{a}_i\mathfrak{b}_1, \dots, \mathfrak{a}_i\mathfrak{b}_m)$. Die letztere Summe ist direkt wegen $\mathfrak{a}_i\mathfrak{b}_k \subset \mathfrak{b}_k$ und $\subset \mathfrak{a}_i$; da aber die $\mathfrak{a}_i$ unzerlegbar sind, so müssen alle $\mathfrak{a}_i\mathfrak{b}_k$ Null sein bis auf eins: $\mathfrak{a}_i\mathfrak{b}_{k_i}$. Also ist $\mathfrak{a}_i \subset \mathfrak{b}_{k_i}$ und $\mathfrak{a}_i \cap \mathfrak{b}_{k_i} = \mathfrak{a}_i$. Ebenso: $\mathfrak{b}_{k_i} \subset \mathfrak{a}_{j_i}$, und $\mathfrak{a}_i\mathfrak{b}_{k_i}eq0$, also alle übrigen $= 0$, q. e. d.

ewpage

oindent§ 11.

Das Zentrum.

Das *Zentrum* $\mathfrak{Z}$ eines Ringes $\mathfrak{o}$ ist die Gesamtheit der z , die mit allen Ringelementen vertauschbar sind ($za = az$ für all a). $\mathfrak{Z}$ ist ein kommutativer Ring.

Jedes einseitige Ideal $\mathfrak{a}$ in $\mathfrak{o}$ hat ein “Verengungsideal” $\mathfrak{a} \cap \mathfrak{Z}$ in $\mathfrak{Z}$. Denn da sowohl $\mathfrak{a}$ wie $\mathfrak{Z}$ $\mathfrak{Z}$ -Moduln sind, ist $\mathfrak{a} \cap \mathfrak{Z}$ es auch.

Jedes Ideal $\mathfrak{X}$ in $\mathfrak{Z}$ hat ein *Erweiterungsideal*: das von $\mathfrak{X}$ in $\mathfrak{o}$ erzeugte Ideal $\mathfrak{a} = (\mathfrak{o}\mathfrak{X}, \mathfrak{X}\mathfrak{o})$. Dieses ist zweiseitig wegen

$$\mathfrak{a}\mathfrak{o} = (\mathfrak{o}\mathfrak{X}, \mathfrak{X}\mathfrak{o})\mathfrak{o} = (\mathfrak{o}\mathfrak{X}\mathfrak{o}, \mathfrak{X}\mathfrak{o}) = (\mathfrak{o}\mathfrak{X}, \mathfrak{o}\mathfrak{X}, \mathfrak{X}\mathfrak{o}) \subset \mathfrak{o}\mathfrak{X} \subset \mathfrak{a}.$$

Wird in $\mathfrak{o}$ ein Einheitsselement vorausgesetzt, so kann man schreiben: $\mathfrak{a} = \mathfrak{o}\mathfrak{X}$. In diesem Fall gilt der folgende Satz:

Jede zweiseitige Zerlegung von $\mathfrak{o}$ entspricht eineindeutig einer Zerlegung des Zentrums:
Aus

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{a}_n$$

folgt

$$\mathfrak{Z} = \mathfrak{z}_1 + \cdots + \mathfrak{z}_n, \quad \mathfrak{z}_i = \mathfrak{a}_i \cap \mathfrak{Z},$$

und umgekehrt.

Beweis. Sei z Zentrumselement, und

$$z = z_1 + \cdots + z_n$$

seine Zerlegung. Dann sind die z_i Zentrumselemente; denn

$$z_i a = z_i a + \cdots + z_n a = a z_i + \cdots + a z_n;$$

wegen der direkten Summe also, und da $\mathfrak{a}_i$ zweiseitig, $z_i \mathfrak{o} = \mathfrak{o} z_i$. Also z_i in $\mathfrak{a}_i \cap \mathfrak{Z} = \mathfrak{z}_i$; also besagt die Zerlegung die behauptete Summenzerlegung.

Insbesondere wird $e = e_1 + \cdots + e_n$; also sind die e_i Zentrumselemente. Schließlich wird

$$\mathfrak{a}_i = e_i \mathfrak{o} = \mathfrak{o} e_i = \mathfrak{o} \mathfrak{z}_i = \mathfrak{z}_i \mathfrak{o} = \mathfrak{a}_i, \quad \text{q. e. d.}$$

Ist umgekehrt $\mathfrak{Z} = \mathfrak{z}_1 + \cdots + \mathfrak{z}_n$ eine Zerlegung des Zentrums, so wird nach § 9:

$$\mathfrak{z}_i \mathfrak{z}_k = 0 \quad (iek), \quad z_i z_k = 0 \quad (iek).$$

Also kommt wegen der Orthogonalitätsrelationen (§ 9)

$$e = e_1 + \cdots + e_n, \quad e_i \in \mathfrak{z}_i, \quad e_i e_k = 0 \quad (iek), \quad e_i^2 = e_i.$$

Setzt man nun $\mathfrak{a}_i \cap \mathfrak{Z} = \mathfrak{z}_i$, so weißman aus dem ersten Teil der Behauptung:

$$\mathfrak{Z} = \mathfrak{z}_1 + \cdots + \mathfrak{z}_n \quad \text{direkt.}$$

Aber $\mathfrak{a}_i \supset \mathfrak{z}_i$; also $\mathfrak{a}_i = \mathfrak{o} \mathfrak{z}_i$ (§ 4, 2).

Folgerung. $\mathfrak{a}_i$ und $\mathfrak{z}_i$ sind gleichzeitig zweiseitig direkt zerlegbar oder nicht.

ewpage

§ 12.

Nilpotente Ideale.

Ein Ideal $\mathfrak{c}$ heißt *nilpotent*, wenn $\mathfrak{c}^\rho = 0$.

Beispiel. Das Ideal (u) in § 10.

Wenn es in $\mathfrak{o}$ ein nilpotentes Rechtsideal $\mathfrak{r}$ gibt, so gibt es auch ein nilpotentes Linksideal (sogar zweiseitiges Ideal).

Beweis. Sei $\mathfrak{r}^e = 0$. Dann ist $\mathfrak{o}\mathfrak{r}$; bzw., wenn $\mathfrak{o}$ kein Einheitsselement enthält und $\mathfrak{o}\mathfrak{r}$ Null sein könnte, $(\mathfrak{o}\mathfrak{r}, \mathfrak{r})$ ein Linksideal, und $(\mathfrak{o}\mathfrak{r})^e \subset \mathfrak{o}\mathfrak{r}^e = 0$.

Die Summe zweier nilpotenter Rechtsideale ist wieder ein nilpotentes Rechtsideal.

Beweis. Sei $\mathfrak{c}^e = 0$, $\mathfrak{d}^\sigma = 0$. In $(\mathfrak{c} + \mathfrak{d})^{e+\sigma-1}$ kommen in jedem Glied entweder mindestens e Faktoren $\mathfrak{c}$ oder mindestens σ Faktoren $\mathfrak{d}$ vor. Im ersten Fall haben wir $\dots \mathfrak{c} \dots \mathfrak{c} \dots = 0$; im letzteren Fall entsprechend für die Faktoren $\mathfrak{d}$. Also ist $(\mathfrak{c} + \mathfrak{d})^{e+\sigma-1} = 0$.

Ist nun die Maximalbedingung für die Rechtsideale in $\mathfrak{o}$ erfüllt, so gibt es ein maximales nilpotentes Rechtsideal. Dieses umfaßt alle anderen nilpotenten Rechtsideale, da man sonst mit einem solchen die Summe bilden könnte. Es sei $\mathfrak{c}$. Da $\mathfrak{o}\mathfrak{c}$ auch nilpotentes Rechtsideal ist, ist $\mathfrak{o}\mathfrak{c} \subset \mathfrak{c}$, also $\mathfrak{c}$ Linksideal. Jedes nilpotente Linksideal $\mathfrak{d}$ ist auch in $\mathfrak{c}$ enthalten. Denn $(\mathfrak{d}, \mathfrak{d}\mathfrak{o})$ ist nilpotentes Rechtsideal, also $\subset \mathfrak{c}$. Es gibt also ein maximales (zweiseitiges) nilpotentes Ideal $\mathfrak{c}$ oder “*Radikal*”, das alle anderen (rechts- und linksseitige) umfaßt.

Im Beispiel des § 10 ist (u) das maximale nilpotente Ideal.

Ist das Radikal das Nullideal, so spricht man von einem “*Ring ohne Radikal*” (“Halbeinfacher Ring”, “Dedekindsches System”). Der Restklassenring nach dem Radikal ist immer ein Ring ohne Radikal.

Ist $\mathfrak{Z}$ das Zentrum von $\mathfrak{o}$, $\mathfrak{c}$ das Radikal von $\mathfrak{o}$, so ist $\mathfrak{C} = \mathfrak{c} \cap \mathfrak{Z}$ das Radikal von $\mathfrak{Z}$.

Beweis. Klar ist, daß $\mathfrak{C}$ nilpotent ist. Gäbe es noch ein umfassenderes nilpotentes Ideal $\bar{\mathfrak{C}}$ in $\mathfrak{Z}$, so würde dieses zu einem nicht ganz in $\mathfrak{c}$ enthaltenen nilpotenten Ideal $\bar{\mathfrak{c}}$ erweitert werden können ($(\bar{\mathfrak{C}}\mathfrak{o})^\rho = \bar{\mathfrak{C}}^\rho \mathfrak{o}^\rho = 0$).

ewpage

Folge. Ist $\mathfrak{o}$ Ring ohne Radikal, so auch $\mathfrak{Z}$. Die Umkehrung gilt aber nicht, wie unser Beispiel in § 10 zeigt. Das Zentrum von $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$ umfaßt einen zu $\mathfrak{Z}/\mathfrak{C}$ isomorphen Ring; dieser kann aber echter Unterring sein (Beispiel in § 10).

oindent§ 13.

oindent**Vollständig reduzible Ringe.**

Nach § 5 heißt ein Ring *rechts vollständig reduzibel*, wenn er direkte Summe von endlich vielen einfachen Rechtsidealen ist.

Ein rechts vollständig reduzibler Ring mit Einheitsselement besitzt kein nilpotentes Ideal $eq(0)$, also kein Radikal.

Beweis. Jedes Rechtsideal $\mathfrak{r}$ ist direkter Summand (§ 5):

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{r} + \mathfrak{r}' = e\mathfrak{o} + e'\mathfrak{o}.$$

Wegen $e^2 = e$ ist auch $e = e^2 = e$. Wäre $\mathfrak{r}$ nilpotent, so wäre $e\mathfrak{r} = 0$, also $e = 0$, also $\mathfrak{r} = 0$.

Wir zeigen nun die beiden Umkehrungen.

Erstens: *Ein Ring ohne Radikal mit Minimalbedingung für Rechtsideale ist vollständig reduzibel in bezug auf Rechtsideale.*

Beweis. Sei $\mathfrak{t}$ ein minimales Rechtsideal $eq0$. Wir wollen zeigen, daß $\mathfrak{t}$ ein idempotentes Element enthält.

Da $\mathfrak{t}^2 \subset \mathfrak{t}$, $\mathfrak{t}^2 eq0$, folgt $\mathfrak{t}^2 = \mathfrak{t}$; denn $\mathfrak{t}^2$ ist Rechtsideal. Also gibt es ein a in $\mathfrak{t}$, so daß $a eq0$. Dann muß aber $a\mathfrak{t} = \mathfrak{t}$ sein; denn $a\mathfrak{t}$ ist Rechtsideal.

Die Gesamtheit aller b in $\mathfrak{t}$, die von a annulliert werden ($ab = 0$), ist ein Rechtsideal, und nicht $= \mathfrak{t}$, also $= 0$. Also: aus $ab = 0$ folgt $b = 0$.

Wegen $\mathfrak{t} = a\mathfrak{t}$ muß a sich in der Gestalt ac darstellen lassen: $a = ac$, $ceq0$. Es folgt

$$ac = ac^2, \quad a(c - c^2) = 0, \quad c - c^2 = 0, \quad c^2 = c.$$

Nun zeigen wir weiter, daß $\mathfrak{t}$ direkter Summand ist.

$c\mathfrak{o}$ ist ein Rechtsideal $\subset \mathfrak{t}$, $eq0$, da $c^2 = c$ in $c\mathfrak{o}$; also $= \mathfrak{t}$.

Jedes Element r aus $\mathfrak{o}$ läßt eine Darstellung zu:

$$r = cr + (r - cr) \quad (\text{Einseitige Peircesche Zerlegung}).$$

Die Elemente cr bilden das Ideal $\mathfrak{t}$; die Elemente $r - cr$ bilden ein anderes Rechtsideal $\mathfrak{r}$, das von c annulliert wird: $c\mathfrak{r} = 0$. Also

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{t} + \mathfrak{r}.$$

Da die Elemente von $\mathfrak{t}$ von c nicht annulliert werden, ist die Summe direkt:

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{t} \oplus \mathfrak{r}.$$

Stellt man nun $\mathfrak{o}$ auf Grund der Minimalbedingung als direkte Summe von direkt-unzerlegbaren Idealen dar:

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{r}_1 + \mathfrak{r}_2 + \dots,$$

so müssen die $\mathfrak{r}_i$ einfach (= minimal) sein, denn wäre etwa $\mathfrak{r}_i$ nicht einfach und $\mathfrak{t}$ ein minimales Ideal in $\mathfrak{r}_i$, so hätte man aus (1):

$$\mathfrak{r}_i = \mathfrak{t} + \mathfrak{t}', \quad \mathfrak{o} = \mathfrak{t} + \mathfrak{t}' + \dots,$$

also wäre $\mathfrak{r}_i$ zerlegbar, was nicht geht.

Also ist $\mathfrak{o}$ vollständig reduzibel.

Zweitens: *Ein Ring ohne Radikal mit Minimalbedingung besitzt ein Einheitselement.*

Um zunächst die Existenz einer Linkseinheit zu zeigen, genügt es, folgendes zu zeigen: Besitzt ein Rechtsideal $\mathfrak{a} = c_1\mathfrak{o}$ $eq0$ eine Linkseinheit c_1 , so gibt es ein Rechtsideal $c\mathfrak{o}$ größerer Länge, welche ebenfalls eine Linkseinheit c besitzt. Da wir nämlich die volle Reduzibilität, also die Beschränktheit aller Längen, schon gezeigt haben, kommt man damit in endlich vielen Schritten zu einer Linkseinheit für $\mathfrak{o}$ selbst.

Sei also $\mathfrak{a} = c_1\mathfrak{o}$ und $c_1^2 = c_1$. Durch die Formel

$$r = c_1r + (r - c_1r)$$

ist wie oben eine Peircesche Zerlegung $\mathfrak{o} = c_1\mathfrak{o} + \mathfrak{r}$ gegeben. Sei wie oben c_2 ein idempotentes Element aus $\mathfrak{r}$, also $c_2^2 = c_2$, $c_1c_2 = 0$ (da c_1 alle Elemente von $\mathfrak{r}$ annulliert). Setzt man nun $e_1 = c_1$, $e_2 = c_2 - c_1c_2$, so wird

$$e_2^2 = c_2^2 - c_2c_1c_2 - c_1c_2^2 + c_1c_2c_1c_2 = c_2 - c_1c_2 = e_2;$$

$e_1e_2 = c_1c_2 - c_1^2c_2 = 0$; $e_2e_1 = c_2c_1 - c_1c_2c_1 = 0$, also $e_1e_2 = e_2e_1 = 0$, also $e = e_1 + e_2$ Linkseinheit für den Ring $e\mathfrak{o} = e_1\mathfrak{o} + e_2\mathfrak{o}$, der wegen $e^2 = ee_1 + ee_2$ als Rechtsideal eine größere Länge als $\mathfrak{a}$ hat.

Um zu zeigen, daß die Linkseinheit e auch Rechtseinheit ist — also Einheit —, genügt es zu zeigen, daß es kein von Null verschiedenes Element x gibt mit $xe = 0$. Nun bilden die Elemente x mit $xe = 0$ ein Linksideal $\mathfrak{l}$. Da $\mathfrak{o}$ vollständig reduzibel ist, gilt dasselbe für Linksideale, also ist $\mathfrak{l}$ direkter Summand: $\mathfrak{o} = \mathfrak{l} + \mathfrak{l}'$. Aus $\mathfrak{l}e = 0$, $\mathfrak{l}'e = \mathfrak{l}'$ folgt, daß e die Rechtseinheit für $\mathfrak{l}'$ ist. Wegen $\mathfrak{l}e = 0$ ist e nicht Einheit; es sei f die Einheit von $\mathfrak{o}$. Dann ist $e = fe = 0$ auf $\mathfrak{l}$, also $eeqf$, also $\mathfrak{l}eq0$. Aber dann wäre $\mathfrak{l}$ ein Linksideal $eq0$ mit $\mathfrak{l}^2 = 0$

(da $\mathfrak{l}e = 0$), also nilpotent, entgegen der Voraussetzung, daß $\mathfrak{o}$ kein Radikal besitzt. Also ist $\mathfrak{l} = 0$, und e ist Einheit.

Satz. Aus der rechtsseitigen vollständigen Reduzibilität und Existenz der Einheit folgt die zweiseitige: $\mathfrak{o} = \mathfrak{d}_1 + \cdots + \mathfrak{d}_n$, $\mathfrak{d}_i$ zweiseitig einfach.

Wie im vorigen Beweis genügt es, zu zeigen, daß jedes minimale (zweiseitige) Ideal $\mathfrak{a}$ direkter Summand ist. $\mathfrak{a}$ ist als Rechtsideal direkter Summand:

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{a} + \mathfrak{r} = e\mathfrak{o} + e'\mathfrak{o}.$$